

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BTL LẦN 1
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)

Lớp: A01 - Nhóm 1
GVHD: Mai Đức Trung

STT	Họ và tên	MSSV	Tên lớp	Tên ngành
1	Nguyễn Văn Hùng	2311301	A01	Kỹ thuật máy tính
2	Trần Minh Trí	2313626	A01	Kỹ thuật máy tính
3	Nguyễn Lưu Khánh Trình	2313638	A01	Kỹ thuật máy tính
4	Nguyễn Tô Quốc Việt	2313898	A01	Kỹ thuật máy tính
5	Lê Công Vinh	2313912	A01	Kỹ thuật máy tính

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 2 NĂM 2026



BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	MSSV	Đóng góp	Công việc cá nhân
1	Nguyễn Văn Hùng	2311301	100%	Scenario cho nhóm thanh toán
2	Trần Minh Trí	2313626	100%	Scenario cho nhóm tiện ích bãi xe
3	Nguyễn Lưu Khánh Trình	2313638	100%	Scenario cho nhóm các chức năng quản lý tài khoản
4	Nguyễn Tô Quốc Việt	2313898	100%	Scenario cho nhóm Admin
5	Lê Công Vinh	2313912	100%	Scenario cho nhóm IoT

Mục lục

Danh sách hình vẽ	4
1 Tổng quan dự án	6
1.1 Bối cảnh dự án	6
1.2 Mục tiêu dự án	6
1.3 Stakeholders	6
1.4 Phạm vi dự án	7
1.5 Quy trình nghiệp vụ cốt lõi	7
2 Tổng quan chức năng và ranh giới hệ thống	9
2.1 Tổng quan chức năng	9
2.1.1 Nhóm chức năng hướng người dùng	10
2.1.2 Nhóm chức năng hướng vận hành	10
3 Ranh giới hệ thống	11
3.0.1 Bên trong ranh giới hệ thống	11
3.0.2 Bên ngoài ranh giới hệ thống	11
4 Screenshot và các diagram cho các nhóm chức năng	12
4.1 Nhóm chức năng quản lý tài khoản	12
4.1.1 Use-case U1.1: Đăng nhập vào hệ thống xác thực tập trung (SSO) .	12
4.2 Nhóm tiện ích bãi xe	14
4.2.1 Use-case U2.1: Xác nhận và ghi nhận ra vào tự động	14
4.2.2 Use-case U2.2: Xác nhận ra vào thủ công	17
4.2.3 Use-case U2.3: Đăng ký biển số xe	20
4.2.4 Use-case U2.4: Đăng ký gói theo tháng	23
4.3 Nhóm thanh toán	26
4.3.1 Use-case U3.1: Xem lịch sử giao dịch cá nhân	26
4.3.2 Use-case U3.2: Thanh toán hóa đơn	28
4.3.3 Use-case U3.3: Thanh toán thủ công	30
4.4 Nhóm IoT	32
4.4.1 Use-case U4.1: Cập nhật trạng thái vị trí đỗ	32
4.4.2 Use-case U4.2: Hiển thị trạng thái bãi xe	34
4.4.3 Use-case U4.3: Thông báo cảm biến lỗi	36
4.5 Nhóm Admin	38
4.5.1 Use-case 5.1: Theo dõi và quản lý thiết bị IoT	38
4.5.2 Use-case 5.2: Quản lý tài khoản nhân viên	43
4.5.3 Use-case 5.3: Xuất báo cáo	47
4.5.4 Use-case 5.4: Thay đổi chính sách giá	50
4.5.5 Use-case 5.5: Truy cập nhật ký hệ thống	54
4.5.6 Use-case 5.6: Giám sát tình trạng bãi đỗ xe	57

4.6	Một số state chart cho toàn hệ thống	61
5	UI design	62
5.1	Giao diện bắt đầu	62
5.2	Giao diện đăng ký biển số xe	63
5.3	Các giao diện cho các tiện ích khác của người dùng	64
5.4	Các giao diện cho Admin	65
6	Các non-interactive functional requirement	65
7	Các non-functional requirement	65

Danh sách hình vẽ

1	Use-case Diagram dành cho toàn bộ dự án này.	9
2	Sequence diagram cho Use-case U1.1: Đăng nhập vào hệ thống xác thực tập trung (SSO)	13
3	Activity diagram cho Use-case U1.1: Đăng nhập vào hệ thống xác thực tập trung (SSO)	13
4	Activity Diagram — U2.1: Xác nhận và ghi nhận ra vào tự động	15
5	Sequence Diagram — U2.1: Xác nhận và ghi nhận ra vào tự động	16
6	Activity Diagram — U2.2: Xác nhận ra vào thủ công	18
7	Sequence Diagram — U2.2: Xác nhận ra vào thủ công	19
8	Activity Diagram — U2.3: Đăng ký biển số xe	21
9	Sequence Diagram — U2.3: Đăng ký biển số xe	22
10	Activity Diagram — U2.4: Đăng ký gói theo tháng	24
11	Sequence Diagram — U2.4: Đăng ký gói theo tháng	25
12	Sequence diagram cho Use-case U3.1: Xem lịch sử giao dịch cá nhân	27
13	Activity diagram cho Use-case U3.1: Xem lịch sử giao dịch cá nhân	27
14	Sequence diagram cho Use-case U3.2: Thanh toán hóa đơn	29
15	Activity diagram cho Use-case U3.2: Thanh toán hóa đơn	29
16	Sequence diagram cho Use-case U3.3: Thanh toán thủ công	31
17	Activity diagram cho Use-case U3.3: Thanh toán thủ công	32
18	Sequence Diagram — U4.1: Cập nhật trạng thái vị trí đỗ	33
19	Activity Diagram — U4.1: Cập nhật trạng thái vị trí đỗ	33
20	Sequence Diagram — U4.2: Hiển thị trạng thái bãi xe	35
21	Activity Diagram — U4.2: Hiển thị trạng thái bãi xe	35
22	Sequence Diagram — U4.3: Thông báo cảm biến lỗi	37
23	Activity Diagram — U4.3: Thông báo cảm biến lỗi	37
24	Sequence Diagram — UC5.1: Theo dõi và quản lý thiết bị IoT	41
25	Activity Diagram — UC5.1: Theo dõi và quản lý thiết bị IoT	42
26	Sequence Diagram — UC5.2: Quản lý tài khoản nhân viên	45
27	Activity Diagram — UC5.2: Quản lý tài khoản nhân viên	46
28	Sequence Diagram — UC5.3: Xuất báo cáo	48
29	Activity Diagram — UC5.3: Xuất báo cáo	49
30	Sequence Diagram — UC5.4: Thay đổi chính sách giá	52
31	Activity Diagram — UC5.4: Thay đổi chính sách giá	53
32	Sequence Diagram — UC5.5: Truy cập nhật ký hệ thống	55
33	Activity Diagram — UC5.5: Truy cập nhật ký hệ thống	56
34	Sequence Diagram — UC5.6: Giám sát tình trạng bãi đỗ xe	59
35	Activity Diagram — UC5.6: Giám sát tình trạng bãi đỗ xe	60

36	Các State Chart trong hệ thống	61
37	Ảnh chụp màn hình đăng nhập	62
38	Giao diện trang chủ web	62
39	Tổng hợp giao diện cho các bước đăng ký biển số xe	63
40	Giao diện xét duyệt đăng ký biển số bên phía nhân viên	63
41	Tổng hợp các giao diện cho các tiện ích khác của người dùng	64
42	Các giao diện thông báo tình trạng thiết bị IoT	65

1 Tổng quan dự án

1.1 Bối cảnh dự án

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM mỗi ngày phục vụ một lượng lớn phương tiện của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên, cán bộ - nhân viên và khách vãng lai. Trong bối cảnh mật độ phương tiện ngày càng tăng trong khi sức chứa bãi xe có hạn, hệ thống quản lý hiện tại đang gặp nhiều khó khăn như tình trạng ùn tắc tại cổng ra/vào vào giờ cao điểm và việc khai thác chỗ đậu xe chưa được tối ưu.

1.2 Mục tiêu dự án

Nhằm giải quyết các vấn đề trên, dự án này sẽ xây dựng Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh dựa trên IoT (IoT-based Smart Parking Management System – IoT-SPMS). Hệ thống này được thiết kế để tự động hóa kiểm soát ra/vào, giám sát trạng thái chỗ đậu xe, điều hướng giao thông nội bộ thông qua bảng điện tử, cũng như tích hợp cơ chế tính phí, thanh toán và tích hợp với hạ tầng công nghệ. Hơn nữa, hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định trong các điều kiện thực tế như số lượng người dùng đồng thời lớn, kết nối mạng có thể gián đoạn, dữ liệu IoT có thể bị trễ hoặc không nhất quán, và phải phục vụ nhiều nhóm người dùng với các chính sách khác nhau.

1.3 Stakeholders

- **Nhóm người gửi xe:**

- *Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, cán bộ:* Sử dụng thẻ sinh viên/cán bộ để ra/vào bãi xe; có thể đăng ký tài khoản trong ứng dụng để hưởng một số quyền lợi phí gửi xe được cộng dồn theo chu kỳ và thanh toán qua BKPay (có thể trả sau) và đăng ký các gói gửi xe theo tháng. Kỳ vọng: vào/ra nhanh chóng, không gặp ùn tắc và chi phí được minh bạch.
- *Khách vãng lai:* Do không có thẻ sinh viên/cán bộ nên không thể không có tài khoản nên sẽ không thể sử dụng các tiện ích của ứng dụng, thay vào đó sẽ nhận thẻ gửi xe tạm thời tại cổng và thanh toán thủ công bằng tiền mặt khi ra khỏi bãi khi ra khỏi bãi. Tuy nhiên phải đảm bảo kỳ vọng của họ là tương tự với các người gửi xe khác.

- **Nhân viên vận hành bãi xe:** Hỗ trợ xác thực thủ công trong các trường hợp ngoại lệ, quản lý thẻ tạm thời và xử lý sự cố tại cổng. Kỳ vọng: một giao diện dễ sử dụng, cho phép thao tác nhanh và giảm thiểu sai sót.

- **Admin:** Phụ trách các công việc như cấu hình chính sách giá, phân quyền người dùng, giám sát hạ tầng, xuất báo cáo, thống kê và theo dõi nhật ký hệ thống. Kỳ vọng: hệ

thống phải cho phép quản lý và cấu hình linh hoạt một cách ổn định và bảo mật.

- **Các hệ thống bên ngoài:**

- *HCMUT_SSO*: Xác thực người dùng nội bộ.
- *HCMUT_DATACORE*: Đồng bộ thông tin cá nhân và vai trò ở chế độ chỉ đọc.
- *BKPay*: Xử lý thanh toán phí gửi xe.
- *IoT Sensors & Gateway*: Cảm biến phát hiện trạng thái chỗ đậu và Gateway truyền dữ liệu về hệ thống trung tâm.

1.4 Phạm vi dự án

Trong phạm vi phát triển, hệ thống bao gồm các chức năng chính để đảm bảo vận hành toàn diện. Chức năng kiểm soát ra/vào hỗ trợ ghi nhận tự động bằng thẻ định danh, cấp thẻ tạm cho khách hoặc các trường hợp ngoại lệ, và cho phép xác thực thủ công khi cần thiết. Chức năng quản lý chỗ đậu xe cung cấp khả năng cập nhật trạng thái chỗ đậu theo thời gian thực, phát hiện lỗi cảm biến và hiển thị trạng thái bãi xe như còn chỗ, gần đầy, hoặc đầy. Đối với việc thanh toán, hệ thống sẽ tự động tính phí theo chu kỳ, gửi yêu cầu thanh toán qua BKPay và hỗ trợ thanh toán tiền mặt cho khách vắng lai. Hệ thống cũng quản lý tài khoản và phân quyền thông qua việc tích hợp HCMUT_SSO, đồng bộ dữ liệu từ HCMUT_DATACORE. Cuối cùng, chức năng báo cáo và truy vết đảm bảo lưu toàn bộ hoạt động, phục vụ việc xuất báo cáo tài chính và vận hành.

Ngược lại, dự án cũng xác định rõ các yếu tố ngoài phạm vi triển khai. Những hạng mục này bao gồm việc phát triển phần cứng IoT thực tế, phát triển một hệ thống thanh toán riêng để thay thế BKPay, triển khai quy mô toàn thành phố, cũng như việc tích hợp các công nghệ AI nâng cao như nhận diện biển số bằng deep learning.

1.5 Quy trình nghiệp vụ cốt lõi

Định nghĩa Phiên gửi xe:

Phiên gửi xe là một chuỗi hành động và trạng thái liên tục của một phương tiện từ khi tiến vào bãi đỗ cho đến khi rời đi và hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Vòng đời của một phiên gửi xe dành cho người dùng có tài khoản được chia thành 4 giai đoạn chính:

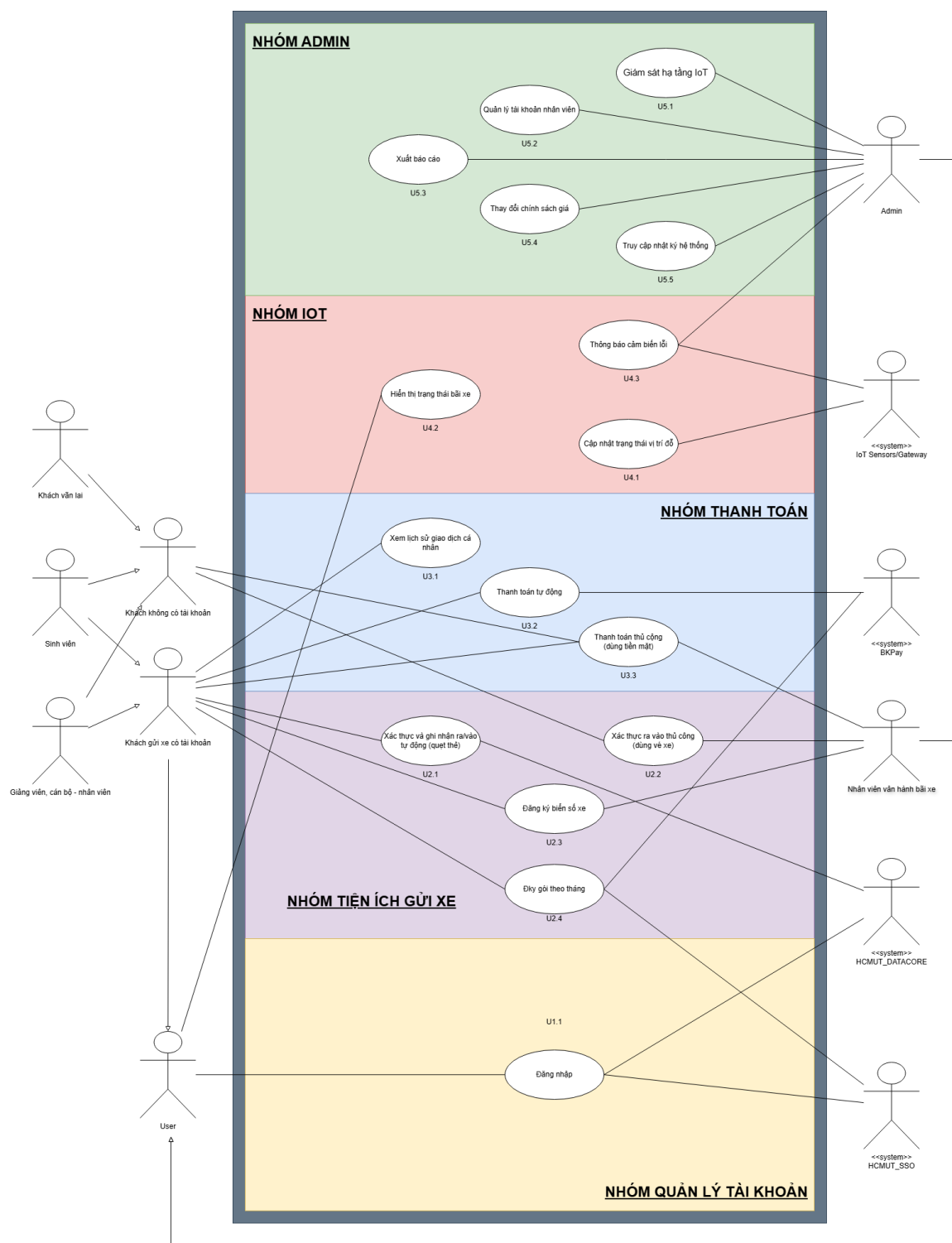
- **Giai đoạn 1 - Khởi tạo phiên:** Khách hàng quẹt thẻ RFID (hoặc thẻ định danh) tại cổng vào. Hệ thống xác thực danh tính, đối chiếu biển số xe qua camera và khởi tạo một "Phiên gửi xe" mới trên cơ sở dữ liệu với trạng thái *Đang hoạt động*, ghi nhận thời điểm bắt đầu.
- **Giai đoạn 2 - Cập nhật vị trí và Tính giờ đỗ:** Sau khi qua cổng, khách hàng di chuyển xe đến vị trí đỗ. Cảm biến IoT tại vị trí đỗ phát hiện có xe và gửi tín hiệu về

Gateway. Hệ thống trung tâm liên kết vị trí đỗ này với phiên gửi xe vừa khởi tạo, đồng thời duy trì trạng thái đỗ để làm cơ sở tính toán thời gian thực tế.

- **Giai đoạn 3 - Kết thúc phiên:** Khách hàng di chuyển xe ra cổng và quét thẻ. Hệ thống đối chiếu dữ liệu cổng ra với cổng vào, xác nhận hợp lệ và đóng phiên gửi xe. Trạng thái phiên chuyển sang *Đã hoàn tất*, đồng thời ghi nhận thời điểm kết thúc.
- **Giai đoạn 4 - Xử lý hậu kỳ:** Dựa trên tổng thời gian của phiên đỗ xe và chính sách giá đã thiết lập, hệ thống tự động tính toán chi phí cho phiên này. Chi phí này được cộng dồn vào tài khoản ghi nợ của khách hàng. Vào cuối chu kỳ (vào cuối tháng), hệ thống sẽ xuất hóa đơn tổng hợp và yêu cầu thanh toán qua BKPay.

2 Tổng quan chức năng và ranh giới hệ thống

2.1 Tổng quan chức năng



Hình 1: Use-case Diagram dành cho toàn bộ dự án này.

Hệ thống IoT-SPMS được thiết kế nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý bãi xe thông qua việc phân tách rõ ràng các nhóm chức năng. Để đảm bảo tính toàn diện, các chức năng được chia thành hai hướng tiếp cận chính: hướng người dùng cuối và hướng vận hành hệ thống.

2.1.1 Nhóm chức năng hướng người dùng

Nhóm chức năng này tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm thuận tiện và nhanh chóng cho sinh viên, cán bộ và khách vãng lai.

- **Quản lý định danh và tài khoản:** Hỗ trợ đăng nhập qua hệ thống xác thực tập trung HCMUT_SSO và đồng bộ thông tin cá nhân từ DATACORE.
- **Tiện ích gửi xe cá nhân:** Cho phép người dùng tự đăng ký biển số xe trực tuyến, đăng ký các gói gửi xe theo tháng và theo dõi sơ đồ vị trí trống trong bãi xe theo thời gian thực.
- **Tương tác ra/vào bãi:** Thực hiện quy trình quét thẻ và xác thực biển số xe tự động tại các cổng kiểm soát.
- **Thanh toán và tra cứu:** Người dùng có thể xem lại toàn bộ lịch sử giao dịch cá nhân và thực hiện thanh toán hóa đơn điện tử thông qua cổng BKPay.

2.1.2 Nhóm chức năng hướng vận hành

Nhóm chức năng này phục vụ đội ngũ nhân viên và Admin nhằm đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định và minh bạch.

- **Hỗ trợ vận hành trực tiếp:** Cung cấp giao diện cho nhân viên bãi xe thực hiện xác nhận ra/vào thủ công, cấp phát thẻ tạm cho khách vãng lai và xử lý các tình huống ngoại lệ tại cổng.
- **Giám sát hạ tầng IoT:** Theo dõi trạng thái hoạt động (online/offline) của các cảm biến và Gateway; tự động tiếp nhận thông báo cảnh báo khi có thiết bị gặp sự cố hoặc gửi dữ liệu bất thường.
- **Quản trị chính sách và nhân sự:** Cho phép Admin cấu hình linh hoạt chính sách giá gửi xe theo khung giờ và đối tượng; quản lý và phân quyền tài khoản cho đội ngũ nhân viên vận hành.
- **Kiểm soát và báo cáo tài chính:** Hệ thống tự động tổng hợp phí gửi xe, tạo hóa đơn định kỳ và hỗ trợ xuất các báo cáo thống kê doanh thu, lưu lượng xe phục vụ công tác hậu kiểm.
- **Truy vết hệ thống:** Cung cấp khả năng truy cập nhật ký raw (Logs) để điều tra sự cố và kiểm toán các hành động thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

3 Ranh giới hệ thống

Ranh giới hệ thống xác định giới hạn mà phần mềm IoT-SPMS trực tiếp quản lý và xử lý dữ liệu, phân tách với các tác nhân con người và các hệ thống ngoại vi. Cụ thể được phân định như sau:

3.0.1 Bên trong ranh giới hệ thống

- **Logic xử lý nghiệp vụ:** Bao gồm việc khởi tạo và quản lý phiên gửi xe, tự động hóa quy trình kiểm soát ra/vào và tính toán chi phí dựa trên các chính sách giá đã thiết lập.
- **Quản lý dữ liệu tập trung:** Lưu trữ và xử lý thông tin biển số xe đã đăng ký, trạng thái chiếm dụng chỗ đỗ theo thời gian thực, lịch sử giao dịch và nhật ký hệ thống phục vụ kiểm toán.
- **Giao diện người dùng:** Cung cấp các màn hình chức năng cho người dùng như xem sơ đồ bãi xe, lịch sử thanh toán và Dashboard quản trị cho Admin để giám sát thiết bị IoT, xuất báo cáo thống kê.
- **Hệ thống thông báo:** Tự động tạo và gửi các cảnh báo khi phát hiện lỗi cảm biến hoặc gửi nhắc nhở thanh toán hóa đơn cho người dùng.

3.0.2 Bên ngoài ranh giới hệ thống

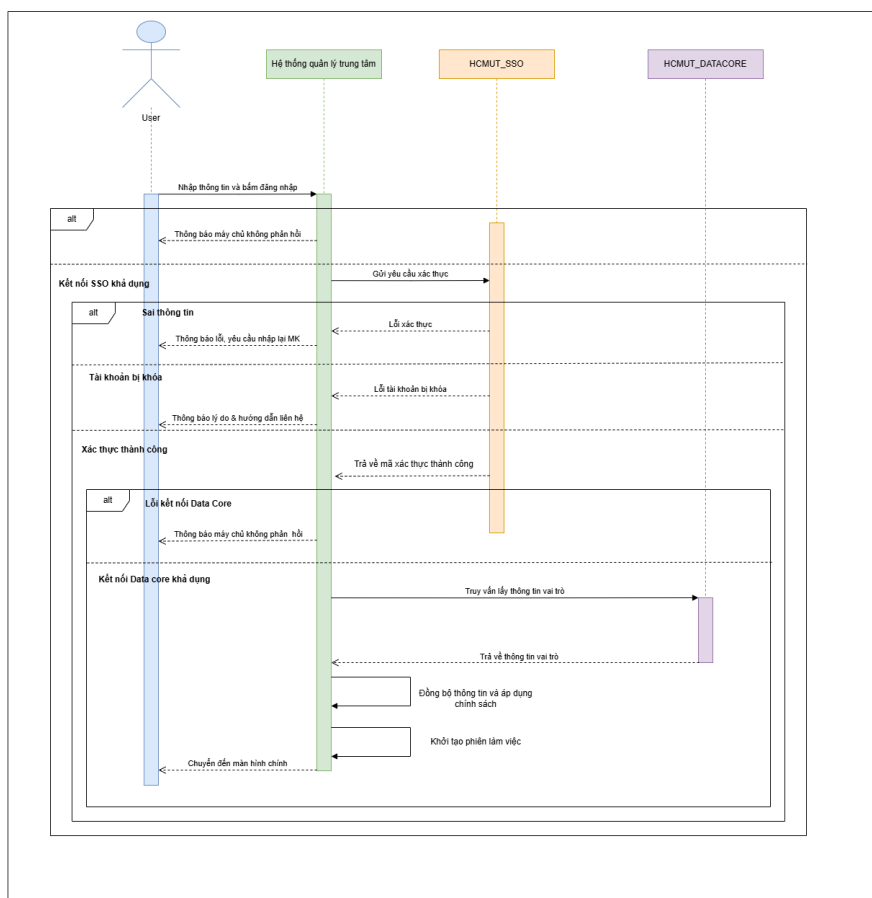
- **Các hệ thống định danh và dữ liệu của trường:** Hệ thống kết nối và truy vấn thông tin từ *HCMUT_SSO* để xác thực và *HCMUT_DATACORE* để đồng bộ vai trò người dùng. Hệ thống không trực tiếp quản lý kho dữ liệu gốc của các đơn vị này.
- **Cổng thanh toán ngoại vi:** Việc xử lý giao dịch tài chính thực tế được thực hiện hoàn toàn qua *BKPay*. Hệ thống IoT-SPMS chỉ gửi yêu cầu thanh toán và nhận kết quả phản hồi thông qua cơ chế Webhook.
- **Hạ tầng phần cứng IoT:** Mặc dù hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ các *IoT Sensors & Gateway*, nhưng việc vận hành vật lý, bảo trì phần cứng và phát triển firmware cho các thiết bị này nằm ngoài phạm vi phần mềm của dự án.
- **Tác nhân con người:** Bao gồm Sinh viên, Giảng viên, Khách vãng lai, Nhân viên vận hành và Admin. Đây là các đối tượng tương tác với hệ thống qua các thiết bị đầu cuối nhưng không thuộc quyền kiểm soát nội tại của logic phần mềm.

4 Screenshot và các diagram cho các nhóm chức năng

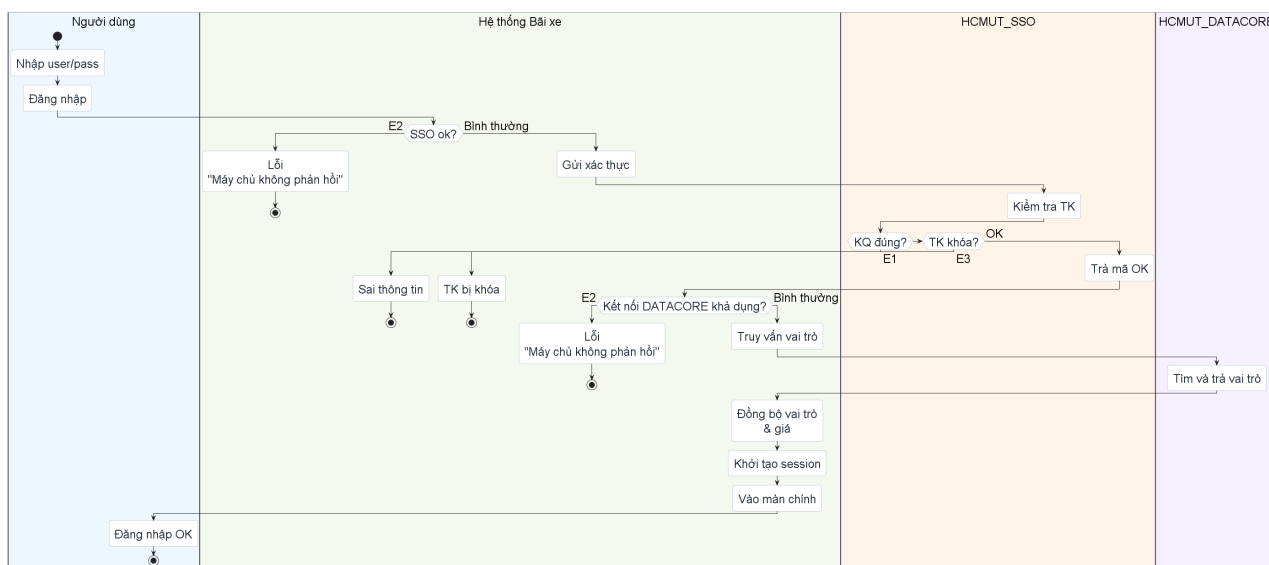
4.1 Nhóm chức năng quản lý tài khoản

4.1.1 Use-case U1.1: Đăng nhập vào hệ thống xác thực tập trung (SSO)

Use-case ID	U1.1
Use-case name	Đăng nhập vào hệ thống xác thực tập trung (SSO)
Use-case overview	Xác thực danh tính của thành viên nhà trường (Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ) thông qua hệ thống HCMUT_SSO để cho phép đăng nhập vào hệ thống bãi đỗ xe.
Actors	1. Người dùng (Sinh viên, giảng viên) 2. HCMUT_SSO 3. HCMUT_DATACORE.
Preconditions	1. Người dùng đã có tài khoản định danh chính thức của nhà trường. 2. Hệ thống đang ở màn hình đăng nhập. 3. Kết nối mạng tới các máy chủ xác thực khả dụng.
Trigger	Bấm nút “Đăng nhập”.
Steps	1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Người dùng nhấn nút xác nhận đăng nhập. 3. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực tới máy chủ HCMUT_SSO. 4. HCMUT_SSO kiểm tra thông tin và trả về mã xác thực thành công. 5. Hệ thống truy vấn HCMUT_DATACORE để lấy thông tin vai trò người dùng. 6. Hệ thống đồng bộ thông tin vai trò để áp dụng chính sách giá và quyền lợi. 7. Hệ thống khởi tạo phiên làm việc (session) bảo mật. 8. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình điều khiển chính.
Post conditions	Người dùng đã được xác thực, phiên làm việc được thiết lập và quyền hạn đã được phân định dựa trên vai trò từ DATACORE.
Exception flow	- E1 (Thông tin không chính xác): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại mật khẩu. - E2 (Lỗi kết nối): Thông báo máy chủ không phản hồi nếu không thể kết nối SSO hoặc DATACORE. - E3 (Tài khoản bị khóa): Thông báo lý do và hướng dẫn liên hệ quản trị viên.



Hình 2: Sequence diagram cho Use-case U1.1: Đăng nhập vào hệ thống xác thực tập trung (SSO)

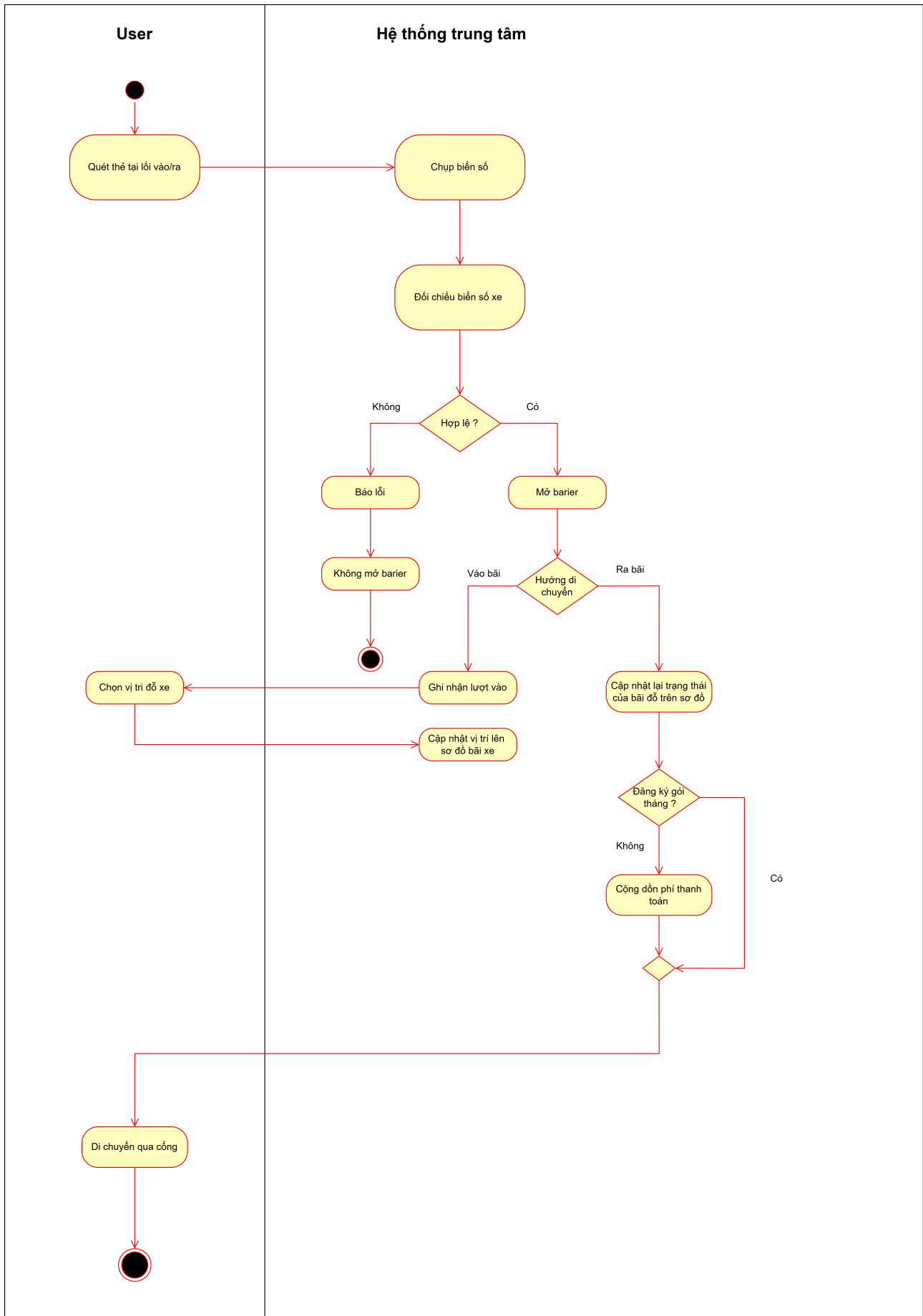


Hình 3: Activity diagram cho Use-case U1.1: Đăng nhập vào hệ thống xác thực tập trung (SSO)

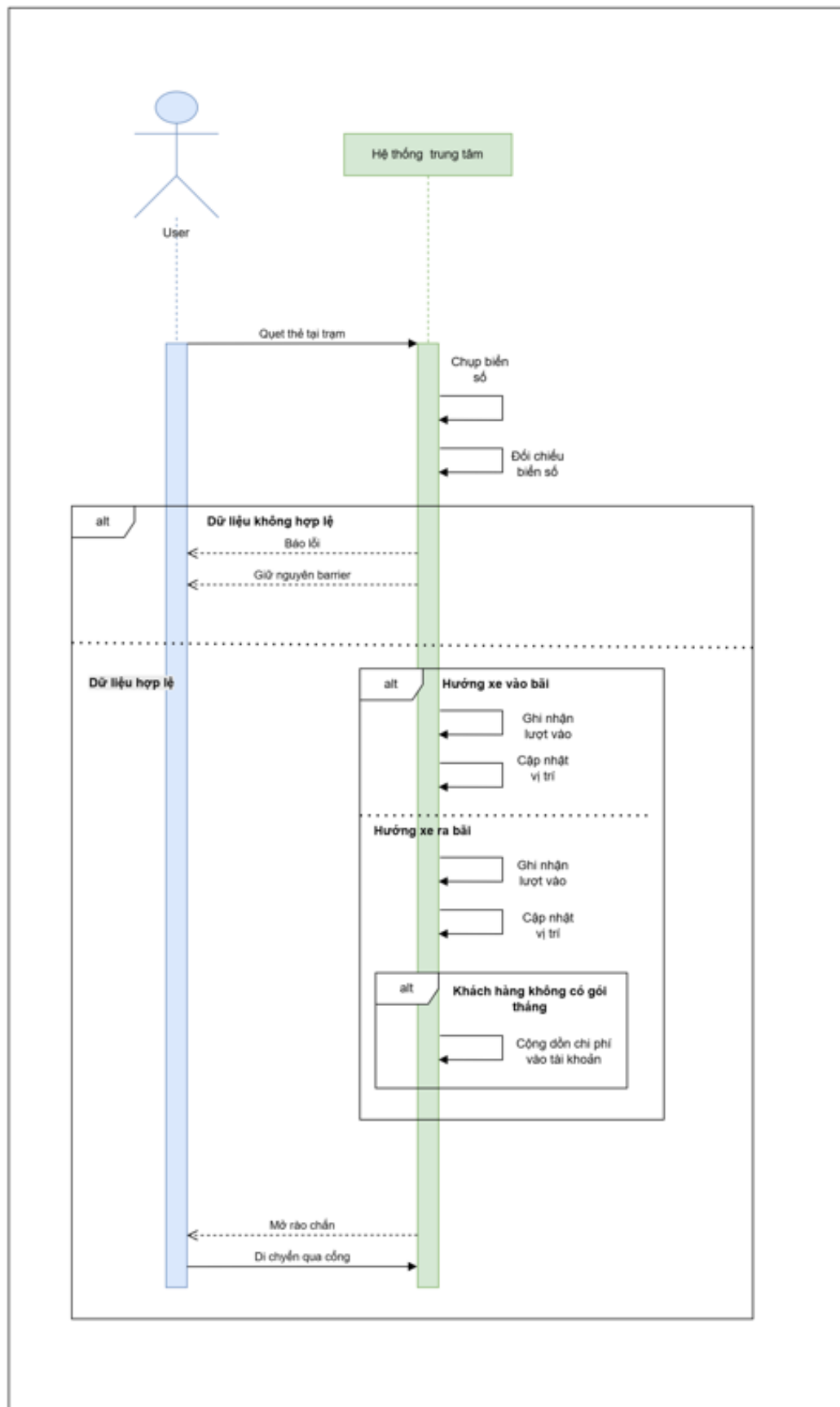
4.2 Nhóm tiện ích bãi xe

4.2.1 Use-case U2.1: Xác nhận và ghi nhận ra vào tự động

Use-case ID	U2.1
Use-case name	Xác nhận và ghi nhận ra vào tự động
Use-case overview	Tự động ghi nhận lượt ra/vào bằng cách quét thẻ RFID và camera nhận diện mà không cần nhân viên thao tác.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản 2. HCMUT_DATACORE
Preconditions	1. Thẻ sinh viên / giảng viên còn hiệu lực. 2. Biển số xe đã được đăng ký trên hệ thống.
Trigger	Đầu đọc thẻ tại trạm kiểm soát bắt được tín hiệu từ thẻ của khách.
Steps	1. Khách quét thẻ sinh viên/giảng viên tại cổng. 2. Hệ thống đọc mã số sinh viên/giảng viên từ thẻ. 3. Hệ thống kiểm tra tài khoản trên HCMUT_DATACORE. 4. Hệ thống kích hoạt camera chụp biển số xe. 5. Hệ thống kiểm tra biển số có khớp với dữ liệu đã đăng ký. 6. Nếu hợp lệ, hệ thống ghi nhận lượt xe và cập nhật vị trí trên Parking Map sau 5s cảm biến ổn định.
7. Hệ thống khởi tạo "Phiên gửi xe", bắt đầu ghi nhận thời gian đỗ xe thực tế để làm cơ sở tính phí. Alternative flow	A1: Nếu khách không đăng ký gói tháng, hệ thống tự động cộng dồn phí gửi xe. A2: Nếu khách có gói tháng còn hiệu lực, hệ thống bỏ qua bước tính phí.
Post conditions	Hệ thống ghi nhận lượt vào ra.
Exception flow	E1: Thẻ không hợp lệ (hết hạn hoặc bị khóa), hệ thống báo lỗi và rào chắn không mở. E2: Biển số không khớp với đăng ký, hệ thống báo lỗi và rào chắn không mở.



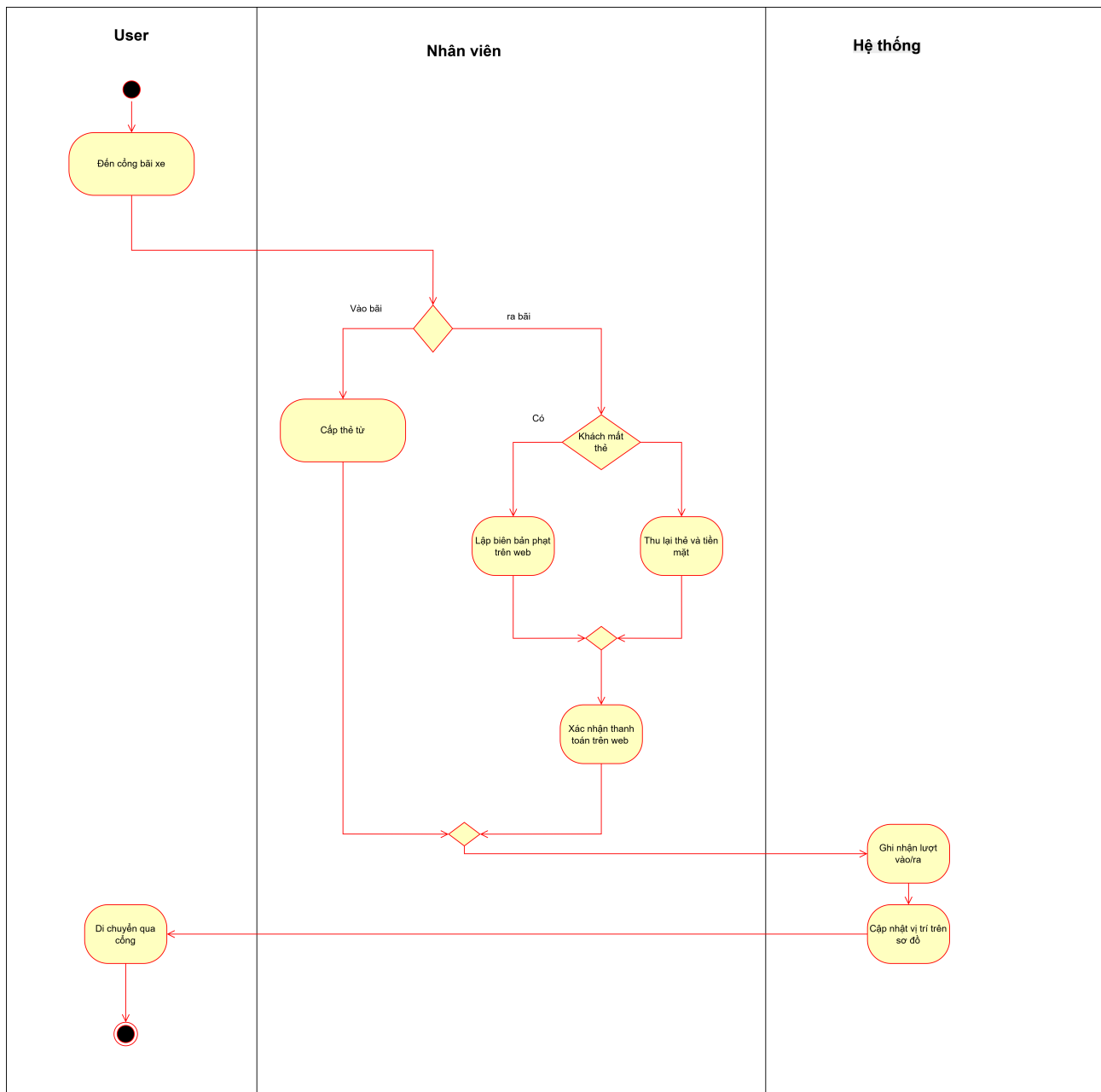
Hình 4: Activity Diagram — U2.1: Xác nhận và ghi nhận ra vào tự động



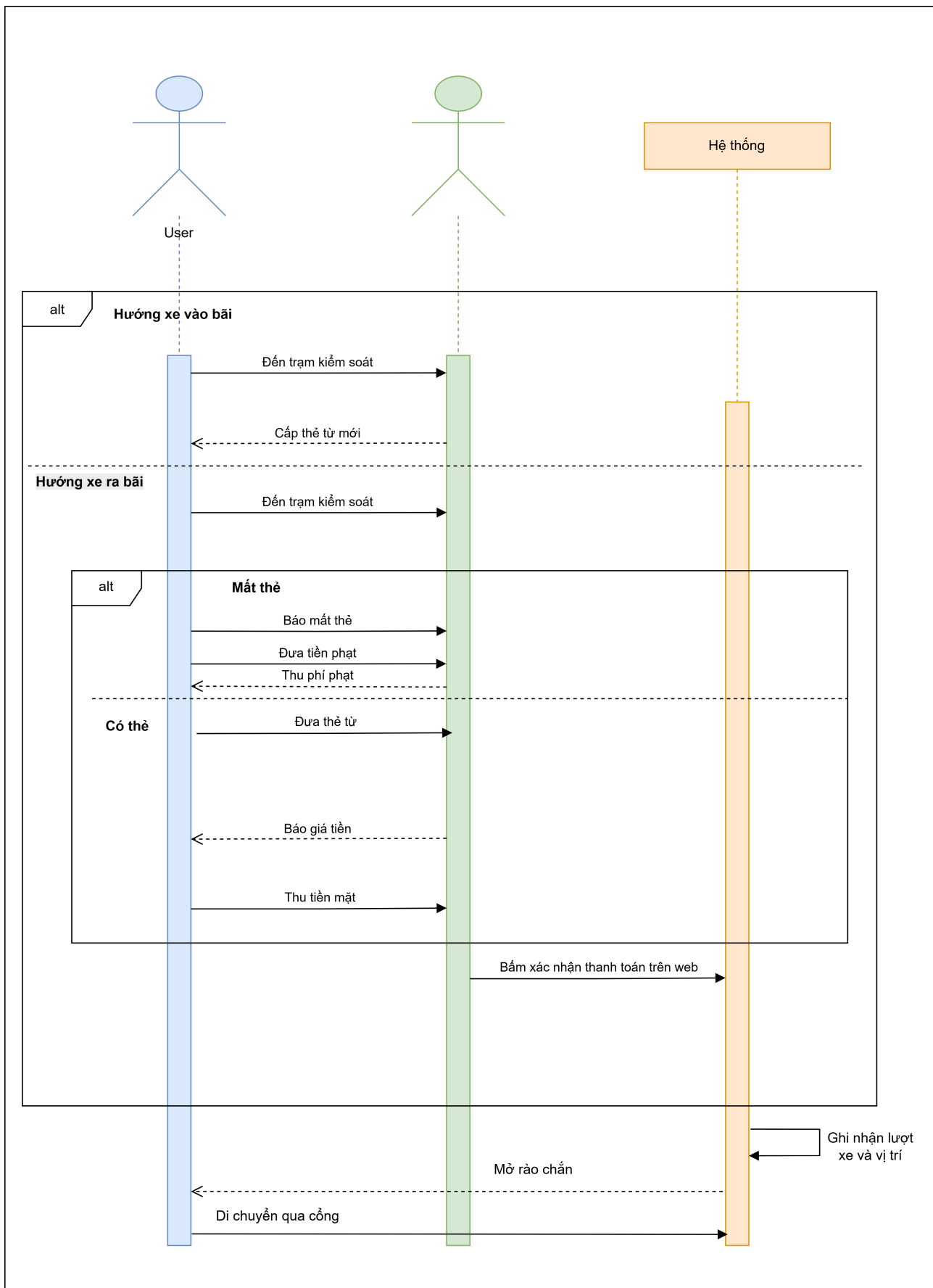
Hình 5: Sequence Diagram — U2.1: Xác nhận và ghi nhận ra vào tự động

4.2.2 Use-case U2.2: Xác nhận ra vào thủ công

Use-case ID	U2.2
Use-case name	Xác nhận ra vào thủ công
Use-case overview	Nhân viên hỗ trợ khách gửi xe không có tài khoản bằng thẻ từ và thanh toán tiền mặt.
Actors	1. Khách không có tài khoản 2. Nhân viên vận hành bãi xe
Preconditions	Khách được cấp thẻ từ tại cổng vào.
Trigger	Khách điều khiển xe đến cổng vào/ra.
Steps	1. Nhân viên cấp thẻ từ cho khách khi vào bãi. 2. Khách điều khiển xe vào bãi giữ xe. 3. Hệ thống ghi nhận lượt xe và cập nhật vị trí trên Parking Map. 4. Khi khách ra, khách đưa thẻ từ cho nhân viên. 5. Nhân viên nhận tiền mặt từ khách. 6. Nhân viên quét thẻ để xác nhận lượt ra.
Alternative flow	Không có.
Post conditions	Hệ thống ghi nhận lượt vào ra và nhân viên xác nhận thanh toán.
Exception flow	Không có.



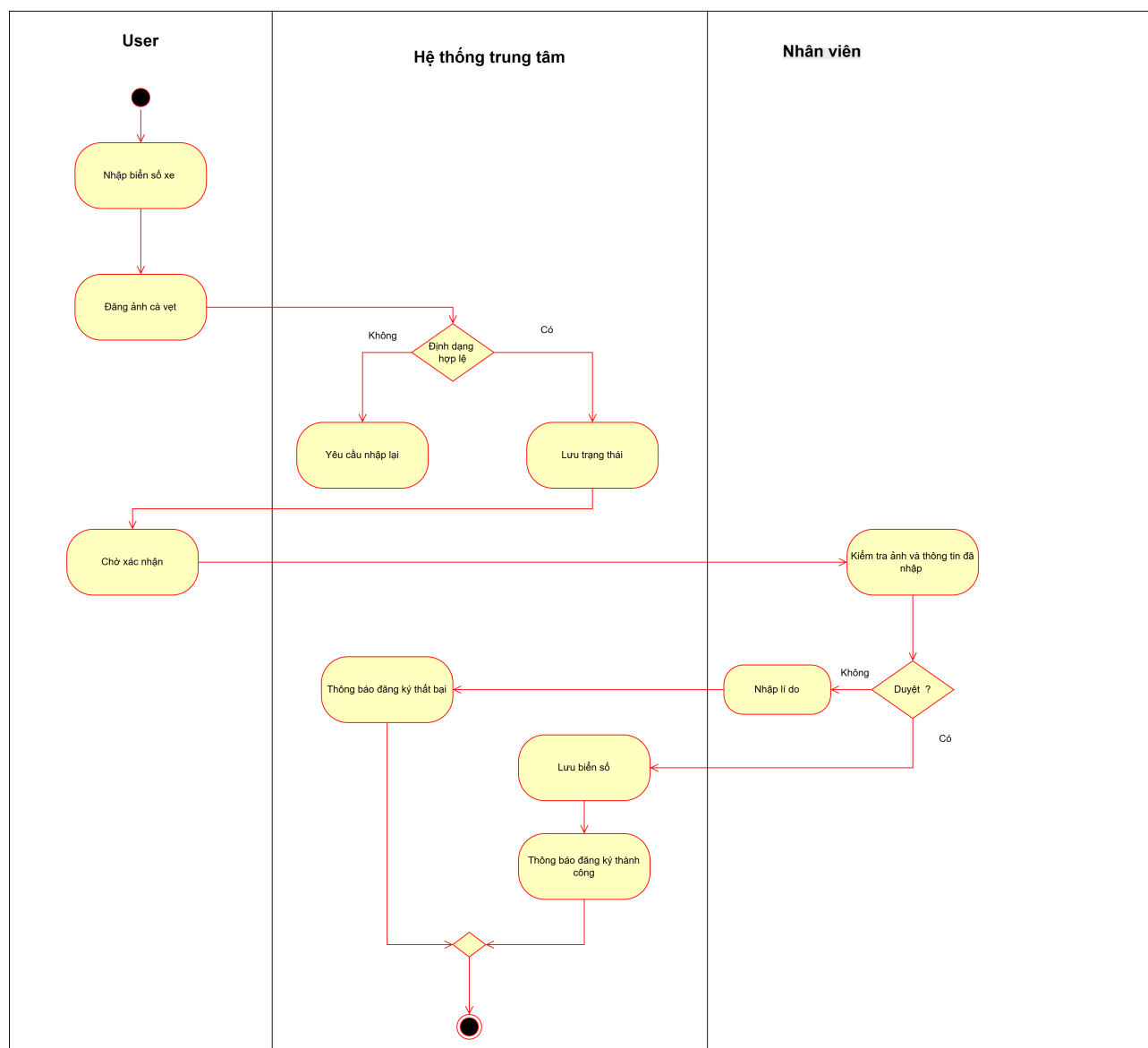
Hình 6: Activity Diagram — U2.2: Xác nhận ra vào thủ công



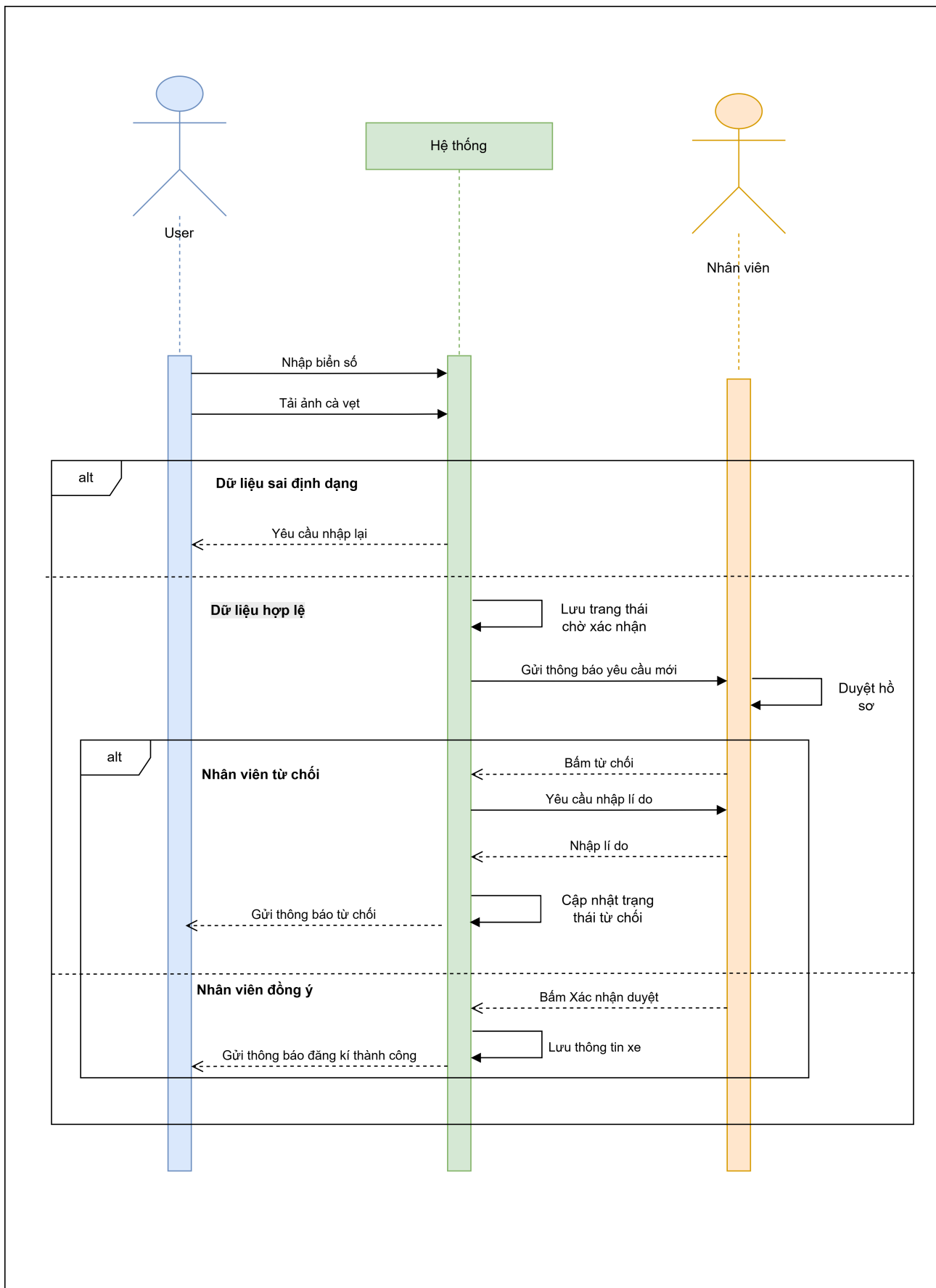
Hình 7: Sequence Diagram — U2.2: Xác nhận ra vào thủ công

4.2.3 Use-case U2.3: Đăng ký biển số xe

Use-case ID	U2.3
Use-case name	Đăng ký biển số xe
Use-case overview	Khách hàng đăng ký biển số xe lên hệ thống và chờ nhân viên xác nhận.
Actors	1. Khách hàng có tài khoản 2. Nhân viên vận hành bãi xe
Preconditions	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Trigger	Khách nhấn nút "Đăng ký biển số xe".
Steps	1. Khách nhập biển số xe và tải ảnh giấy tờ (cà vẹt). 2. Hệ thống lưu dữ liệu với trạng thái "Chờ xác nhận". 3. Hệ thống gửi thông báo tới giao diện nhân viên. 4. Nhân viên kiểm tra thông tin và đối chiếu giấy tờ. 5. Nhân viên nhấn "Xác nhận duyệt". 6. Hệ thống cập nhật trạng thái "Đã duyệt" và liên kết biển số với tài khoản.
Alternative flow	A1: Nhân viên từ chối duyệt do thông tin không hợp lệ. A2: Hệ thống gửi thông báo từ chối và lý do cho khách hàng.
Post conditions	Biển số được lưu vào hệ thống và liên kết với tài khoản khách.
Exception flow	E1: Lỗi định dạng hoặc thiếu dữ liệu, hệ thống yêu cầu nhập lại. E2: Biển số đã tồn tại trong hệ thống, thao tác bị chặn.



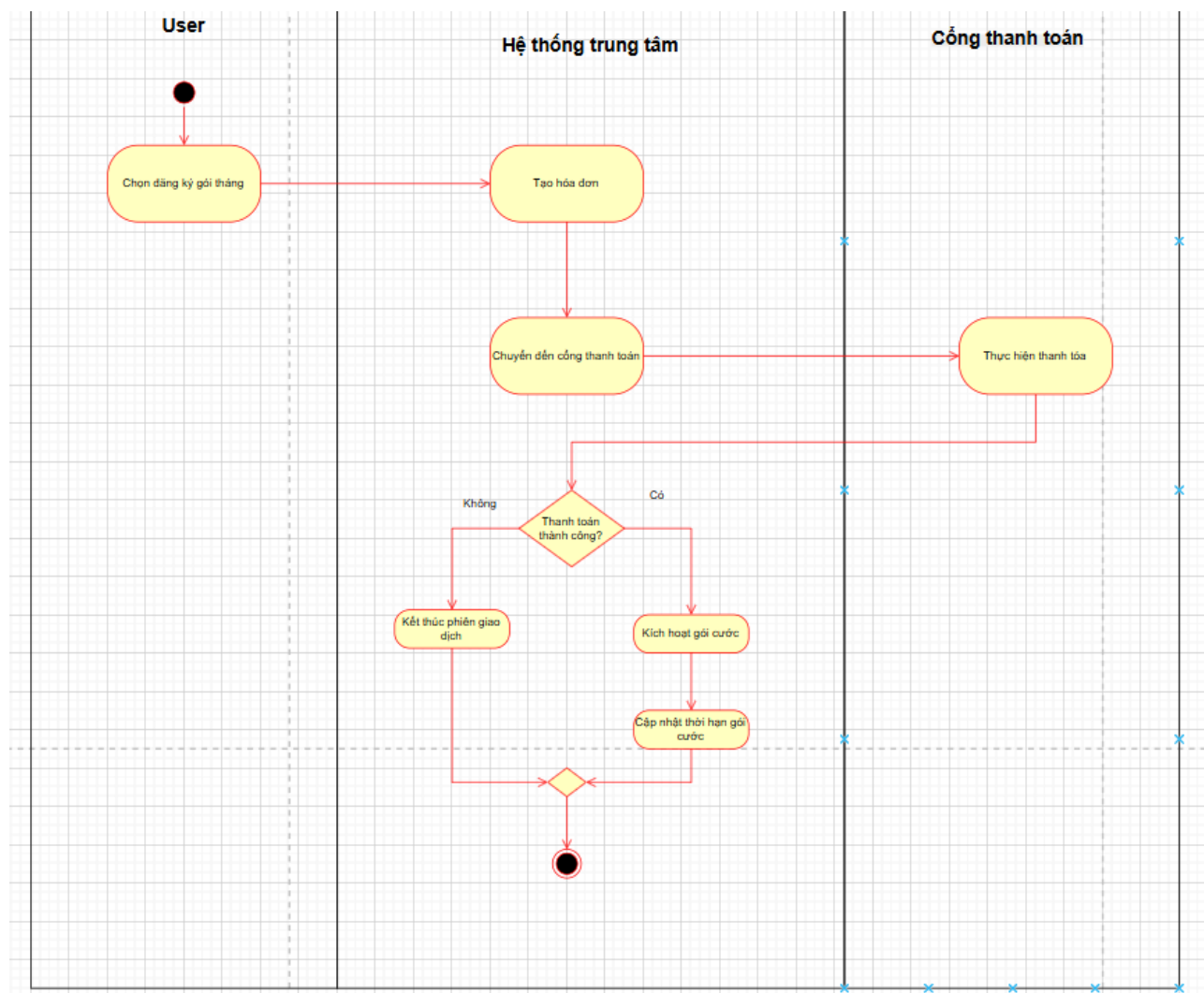
Hình 8: Activity Diagram — U2.3: Đăng ký biển số xe



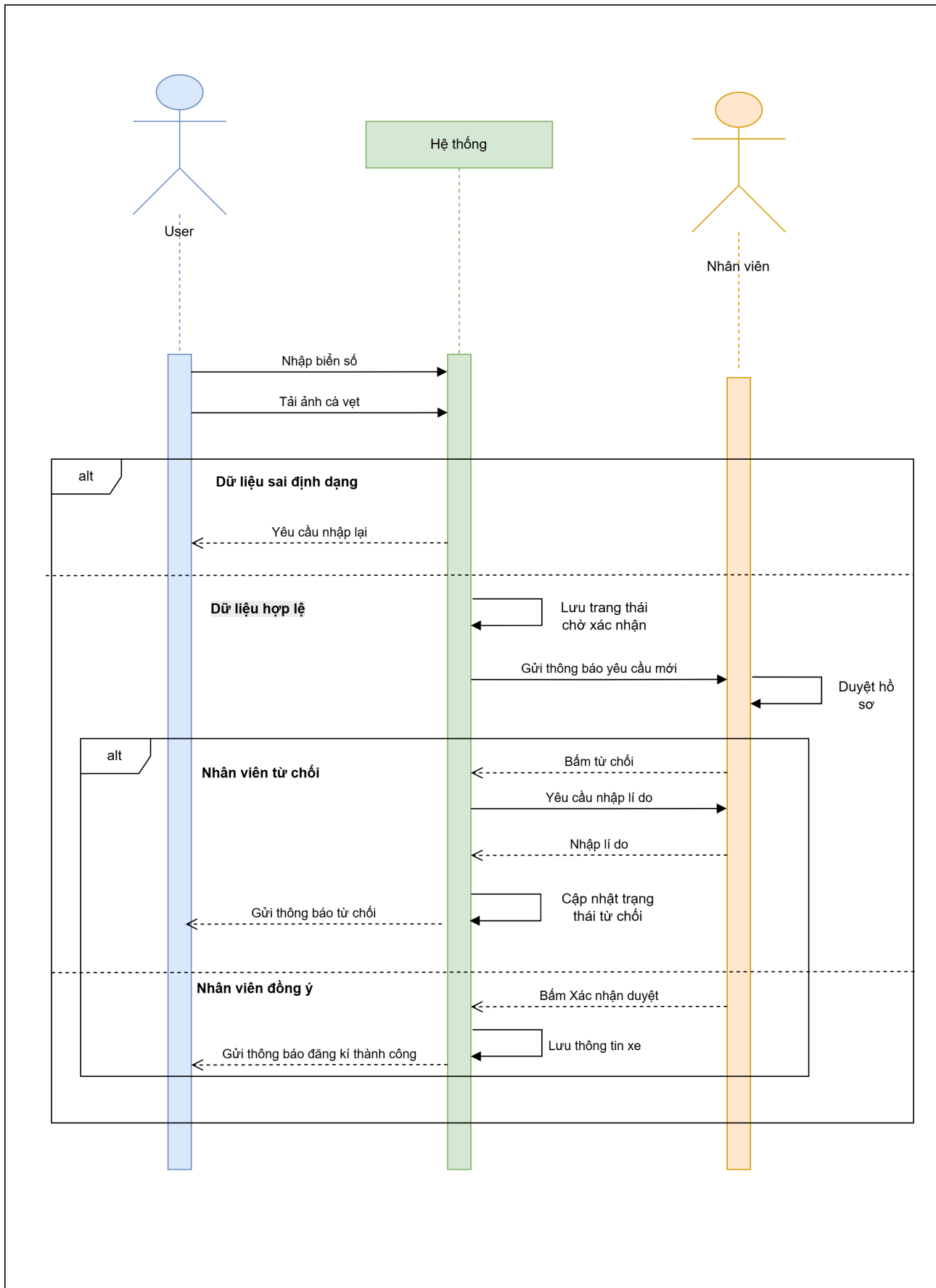
Hình 9: Sequence Diagram — U2.3: Đăng ký biển số xe

4.2.4 Use-case U2.4: Đăng ký gói theo tháng

Use-case ID	U2.4
Use-case name	Đăng ký gói theo tháng
Use-case overview	Khách hàng mua hoặc gia hạn gói gửi xe theo tháng qua cổng thanh toán BKPay.
Actors	1. Khách hàng có tài khoản 2. BKPay 3. HCMUT_SSO
Preconditions	Khách đã đăng nhập thành công qua HCMUT_SSO.
Trigger	Khách nhấn nút "Đăng ký gói theo tháng".
Steps	1. Hệ thống tạo mã đơn thanh toán. 2. Hệ thống chuyển hướng khách sang cổng thanh toán BKPay. 3. Khách thực hiện thanh toán trên giao diện BKPay. 4. BKPay xác nhận giao dịch thành công. 5. Hệ thống kích hoạt hoặc gia hạn gói gửi xe. 6. Hệ thống hiển thị biên lai thanh toán và thông báo thành công.
Alternative flow	A1: Khách hủy giao dịch trên BKPay. A2: Hệ thống hủy đơn và quay lại trang đăng ký gói.
Post conditions	Gói vé tháng được kích hoạt hoặc gia hạn thành công.
Exception flow	E1: Quá 5 phút không hoàn thành thanh toán, hệ thống tự động hủy đơn.



Hình 10: Activity Diagram — U2.4: Đăng ký gói theo tháng

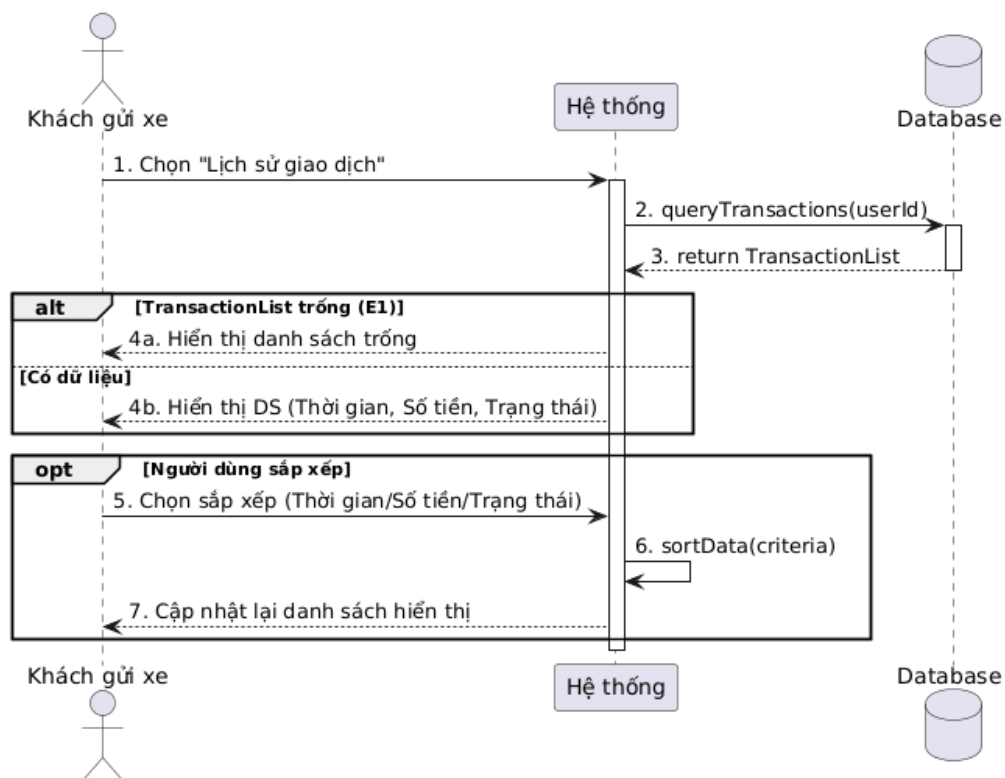


Hình 11: Sequence Diagram — U2.4: Đăng ký gói theo tháng

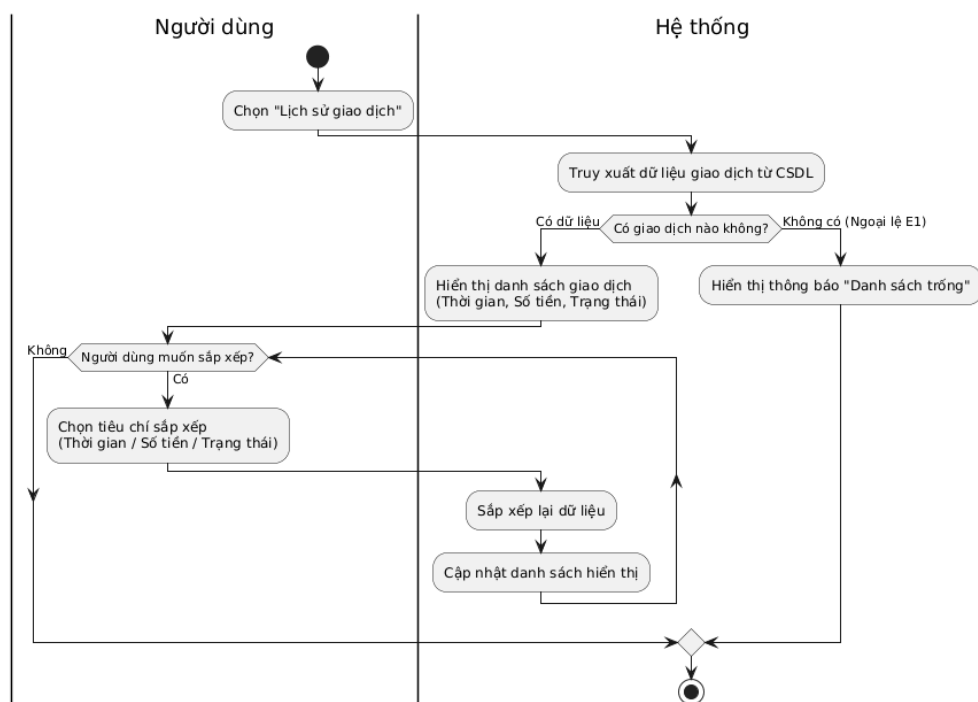
4.3 Nhóm thanh toán

4.3.1 Use-case U3.1: Xem lịch sử giao dịch cá nhân

Use-case ID	U3.1
Use-case name	Xem lịch sử giao dịch cá nhân
Use-case overview	Cho phép người dùng xem toàn bộ lịch sử giao dịch.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản
Preconditions	1. Hệ thống kết nối tới các máy chủ đã xác thực và khả dụng. 2. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Trigger	Người dùng chọn “Lịch sử giao dịch”.
Steps	1. Người dùng mở mục lịch sử giao dịch. 2. Truy xuất dữ liệu giao dịch từ cơ sở dữ liệu trên hệ thống. 3. Hiển thị danh sách giao dịch: • Thời gian • Số tiền • Trạng thái thanh toán 4. Người dùng có thể chọn sắp xếp: • Thời gian • Số tiền • Trạng thái thanh toán
Post conditions	Lịch sử giao dịch được hiển thị thành công. Không thay đổi dữ liệu hệ thống.
Exception flow	- E1 (Không có giao dịch) : Hệ thống hiển thị danh sách trống.



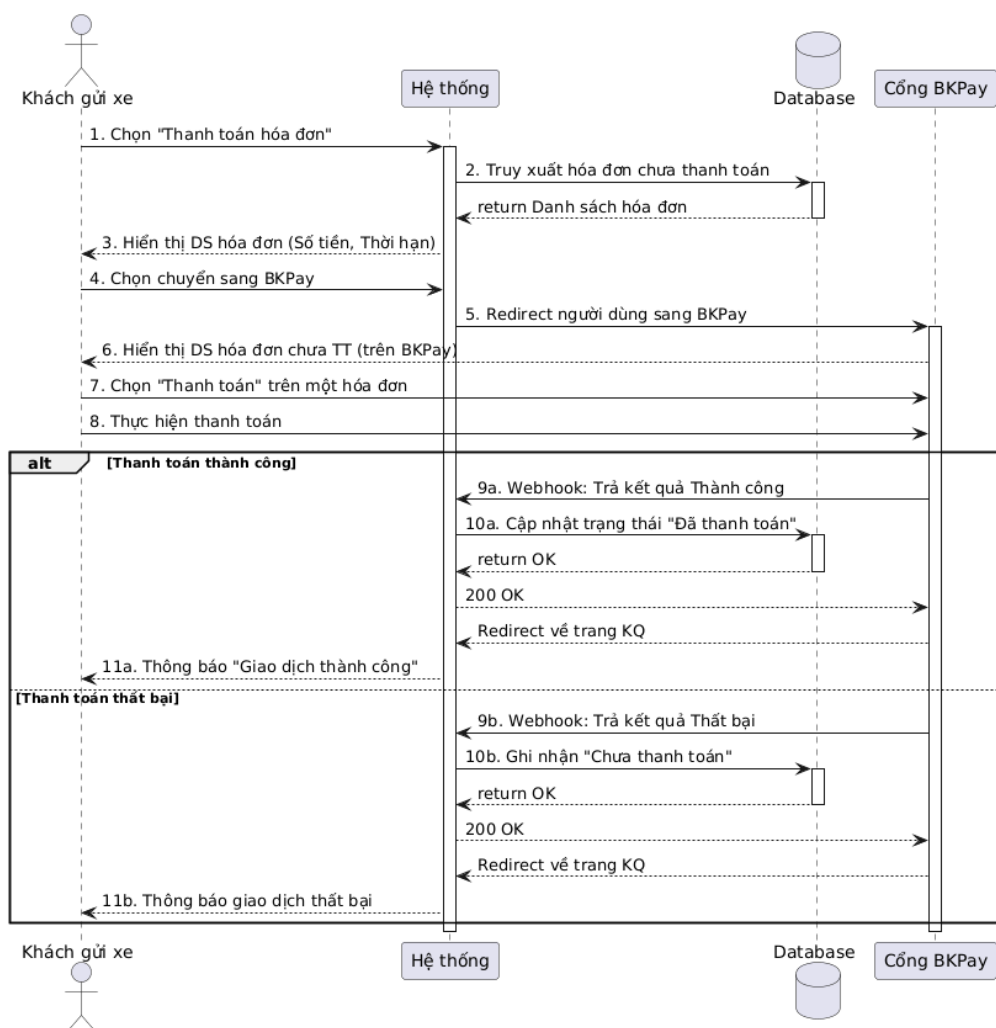
Hình 12: Sequence diagram cho Use-case U3.1: Xem lịch sử giao dịch cá nhân



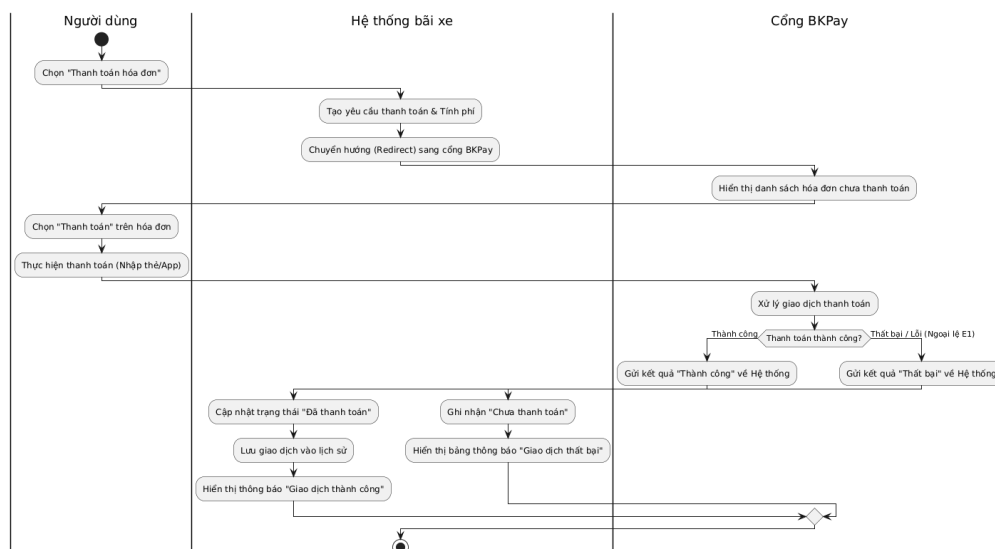
Hình 13: Activity diagram cho Use-case U3.1: Xem lịch sử giao dịch cá nhân

4.3.2 Use-case U3.2: Thanh toán hóa đơn

Use-case ID	U3.2
Use-case name	Thanh toán hóa đơn
Use-case overview	Cho phép người dùng thanh toán hóa đơn gửi xe thông qua cổng thanh toán BKPay.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản. 2. BKPay.
Preconditions	1. Hệ thống kết nối tới các máy chủ đã xác thực và khả dụng 2. Người dùng đã đăng nhập 3. Hệ thống đã tính toán phí gửi xe và gửi yêu cầu thanh toán lên BKPay 4. Tồn tại hóa đơn chưa thanh toán.
Trigger	Người dùng chọn “Thanh toán hóa đơn” trên hệ thống.
Steps	1. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn (gồm số tiền, thời hạn thanh toán). 2. Người dùng chọn chuyển sang BKPay. 3. BKPay hiển thị danh sách hóa đơn chưa thanh toán. 4. Người dùng chọn “Thanh toán” trên một hóa đơn. 5. Người dùng thanh toán trên BKPay. 6. BKPay trả kết quả về hệ thống: • Thành công → cập nhật trạng thái “Đã thanh toán”. • Thất bại → ghi nhận “Chưa thanh toán”.
Post conditions	1. Giao dịch được lưu vào lịch sử giao dịch. 2. Người dùng nhận thông báo kết quả "Giao dịch thành công".
Exception flow	E1 (Hết hạn thanh toán): Gửi nhắc nhở 3 lần. Nếu vẫn chưa thanh toán thì khóa tài khoản.



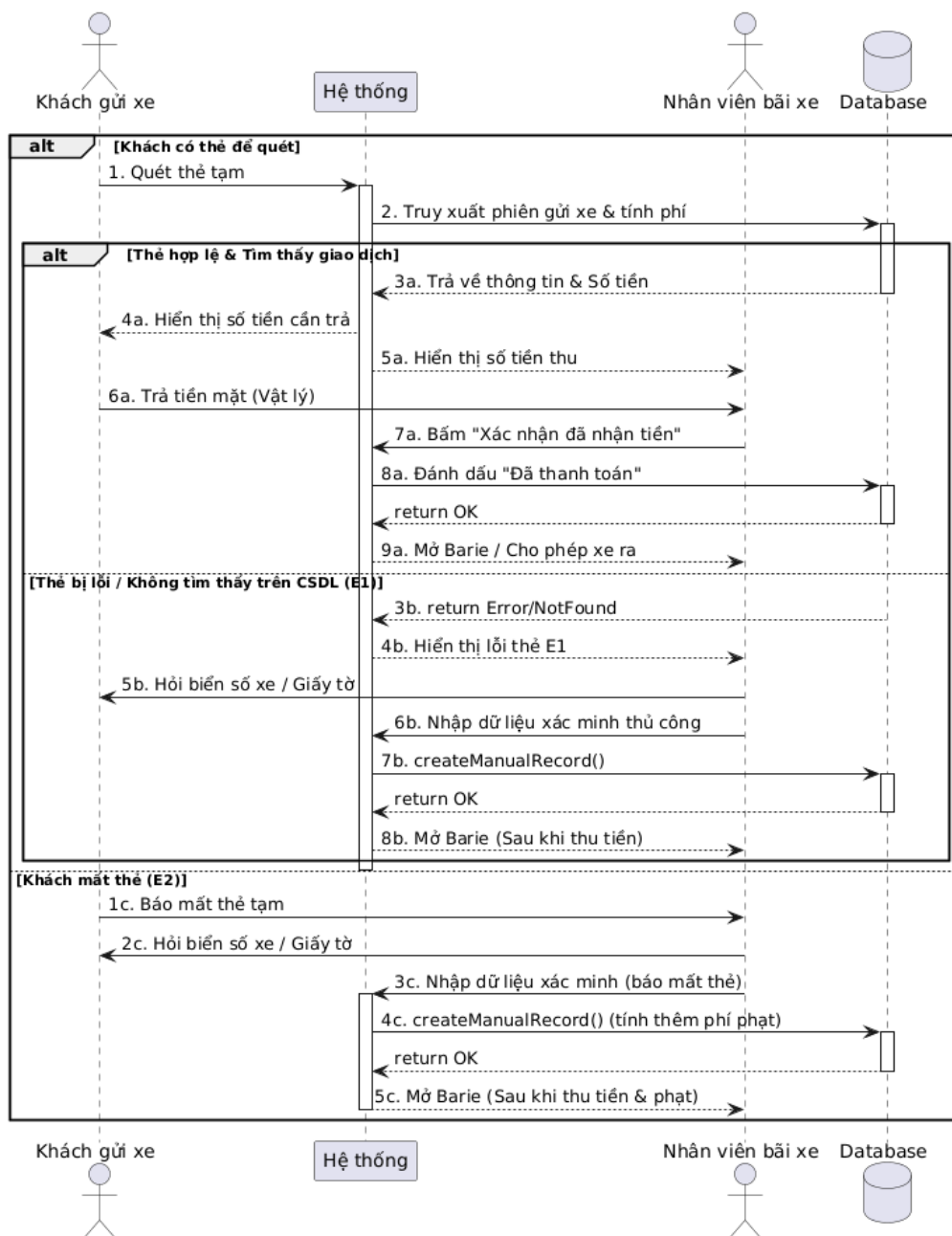
Hình 14: Sequence diagram cho Use-case U3.2: Thanh toán hóa đơn



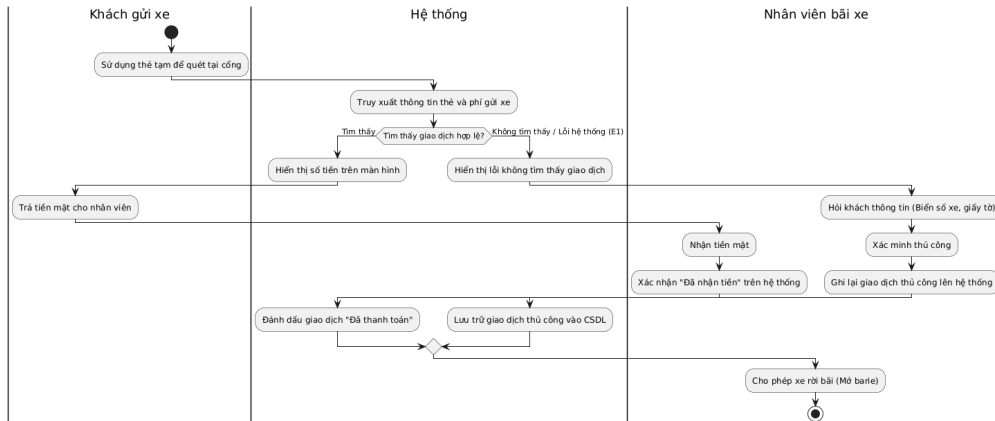
Hình 15: Activity diagram cho Use-case U3.2: Thanh toán hóa đơn

4.3.3 Use-case U3.3: Thanh toán thủ công

Use-case ID	U3.3
Use-case name	Thanh toán thủ công
Use-case overview	Cho phép thanh toán thủ công, hỗ trợ bởi nhân viên bãi xe.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản hoặc không có tài khoản. 2. Nhân viên bãi xe
Preconditions	1. Người gửi xe chọn thanh toán thủ công khi vào cổng và được phát thẻ tạm. 2. Hệ thống ghi nhận giao dịch, biển số xe và thời gian bắt đầu gửi xe. 2. Hệ thống đã tính được phí gửi xe.
Trigger	Người gửi xe có mặt tại cổng ra.
Steps	1. Người gửi xe sử dụng thẻ tạm để quét. 2. Hệ thống truy xuất phí. 3. Hiển thị số tiền trên hệ thống. 4. Người gửi xe trả tiền. 5. Nhân viên xác nhận đã nhận tiền trên hệ thống.
Post conditions	1. Giao dịch được đánh dấu đã thanh toán. 2. Xe được phép rời bãi.
Exception flow	- E1 (Không tìm thấy giao dịch gửi xe (hệ thống bị lỗi)) : Nhân viên xác minh thủ công, ghi lại giao dịch trên hệ thống. - E1 (Khách mất thẻ) : Xử lý tương tự E1 nhưng tính thêm phí phạt.



Hình 16: Sequence diagram cho Use-case U3.3: Thanh toán thủ công

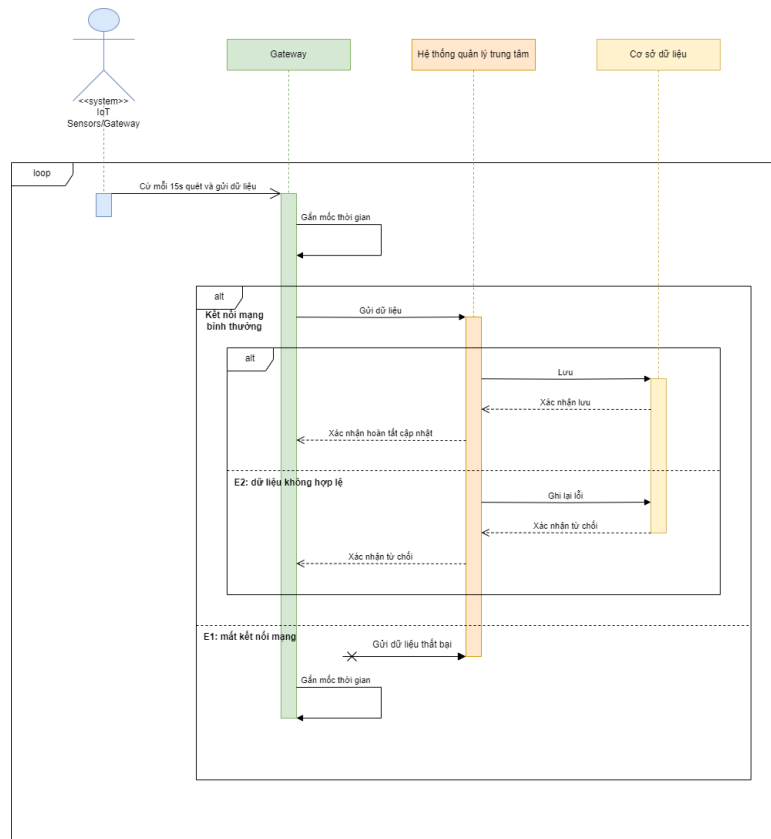


Hình 17: Activity diagram cho Use-case U3.3: Thanh toán thủ công

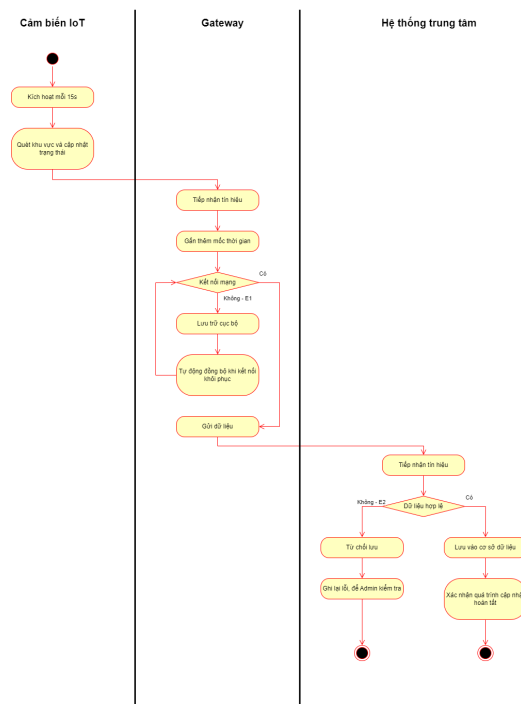
4.4 Nhóm IoT

4.4.1 Use-case U4.1: Cập nhật trạng thái vị trí đỗ

Use-case ID	U4.1
Use-case name	Cập nhật trạng thái vị trí đỗ
Use-case overview	Cho phép hệ thống IoT thu thập và cập nhật liên tục tình trạng của từng vị trí đỗ xe lên hệ thống trung tâm.
Actors	1. IoT Sensors/Gateway
Preconditions	1. Hệ thống đang hoạt động bình thường (không mất kết nối, không bị quá tải) 2. Các cảm biến IoT tại vị trí đỗ đã được cấp nguồn và có kết nối mạng ổn định tới Gateway.
Trigger	Cứ mỗi 15s cảm biến thu thập và gửi thông tin về sự thay đổi vật lý tại vị trí đỗ.
Steps	1. Cảm biến quét khu vực đỗ và cập nhật trạng thái. 2. IoT Gateway tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến và gắn thêm mốc thời gian cụ thể. 3. IoT Gateway truyền dữ liệu trạng thái cùng định danh của vị trí đỗ về hệ thống quản lý trung tâm. 4. Hệ thống trung tâm tiếp nhận, lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và xác nhận quá trình cập nhật hoàn tất.
Post conditions	Trạng thái mới nhất của vị trí đỗ xe được lưu trữ chính xác trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.
Exception flow	- E1 (Mất kết nối mạng) : IoT Gateway không thể gửi dữ liệu lên hệ thống. Dữ liệu trạng thái sẽ được lưu cục bộ tại Gateway và tự động đồng bộ lại ngay khi kết nối được khôi phục. - E2 (Dữ liệu không hợp lệ) : Nếu hệ thống phát hiện gói tin sai cấu trúc hoặc cảm biến không tồn tại trong danh mục, hệ thống sẽ từ chối lưu bản ghi và tự động ghi lại lỗi để Admin kiểm tra.



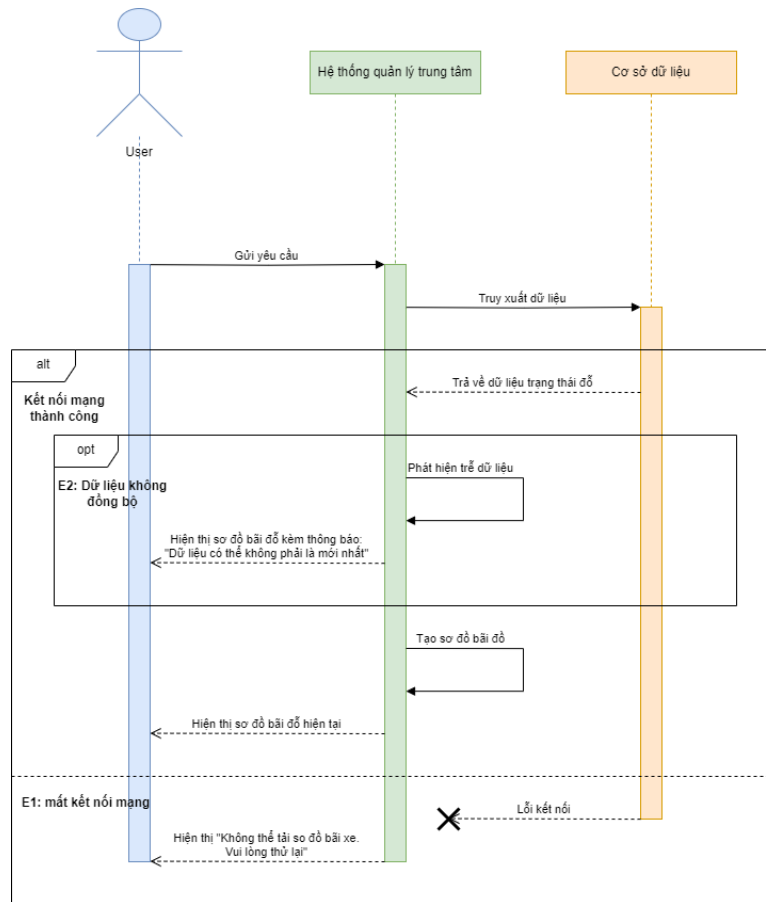
Hình 18: Sequence Diagram — U4.1: Cập nhật trạng thái vị trí đồ



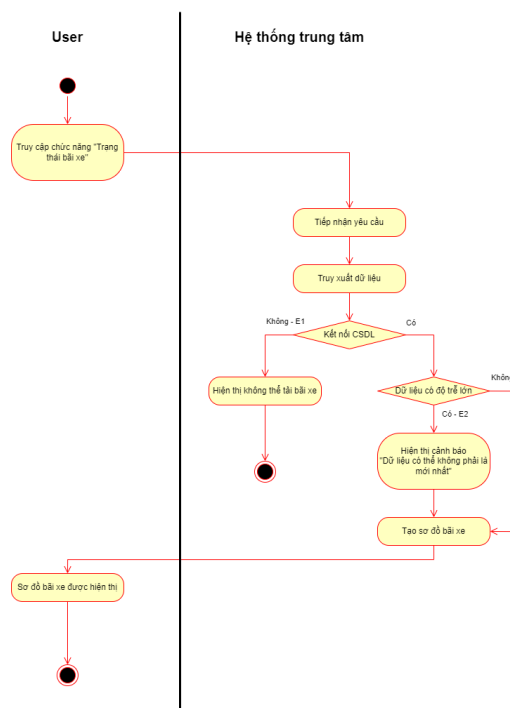
Hình 19: Activity Diagram — U4.1: Cập nhật trạng thái vị trí đồ

4.4.2 Use-case U4.2: Hiển thị trạng thái bãi xe

Use-case ID	U4.2
Use-case name	Hiển thị trạng thái bãi xe
Use-case overview	Cung cấp cho User cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về tình trạng sức chứa của bãi xe (số chỗ trống, số chỗ đã đầy, sơ đồ vị trí).
Actors	1. User
Preconditions	1. Hệ thống đang hoạt động bình thường (không mất kết nối, không bị quá tải). 2. User đã đăng nhập thành công vào ứng dụng/tài khoản của bãi xe. 3. Hệ thống đã thu thập được dữ liệu trạng thái từ các IoT Gateway.
Trigger	User truy cập vào chức năng "Trạng thái bãi xe".
Steps	1. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xem trạng thái bãi xe từ User. 2. Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu trạng thái mới nhất của tất cả các vị trí đỗ. 3. Hệ thống hiển thị vị trí chính xác của những vị trí chỗ trống/đã có xe và xuất lên giao diện dưới dạng sơ đồ bãi đỗ chứa các thông tin như: và mũi tên hướng dẫn đến vị trí đỗ xe gần nhất, trạng thái vị trí đỗ có trống hay không, bãi giữ xe có đang đầy hay không.
Post conditions	Giao diện màn hình của User hiển thị chính xác và trực quan trạng thái hiện tại của toàn bộ bãi đỗ xe.
Exception flow	- E1 (Lỗi kết nối với CSDL trung tâm): Hệ thống không thể lấy dữ liệu, hiển thị thông báo "Không thể tải sơ đồ bãi xe lúc này, vui lòng thử lại sau ít phút". - E2 (Dữ liệu không đồng bộ): Nếu có độ trễ lớn từ IoT Gateway, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo "Dữ liệu có thể không phải là mới nhất".



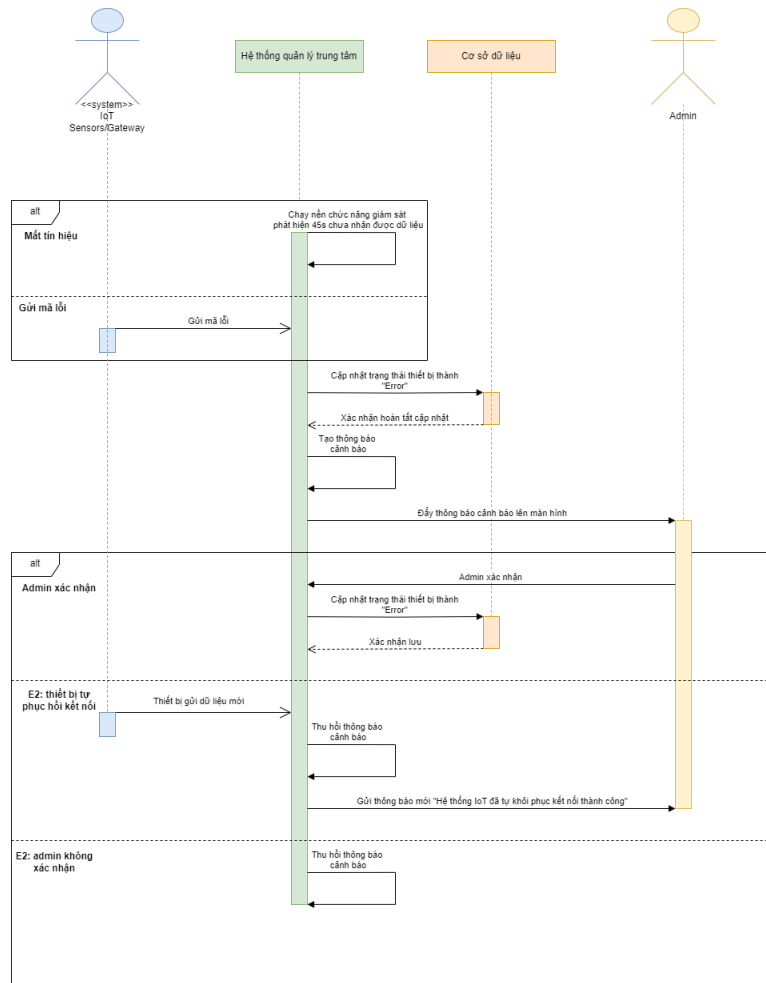
Hình 20: Sequence Diagram — U4.2: Hiển thị trạng thái bãi xe



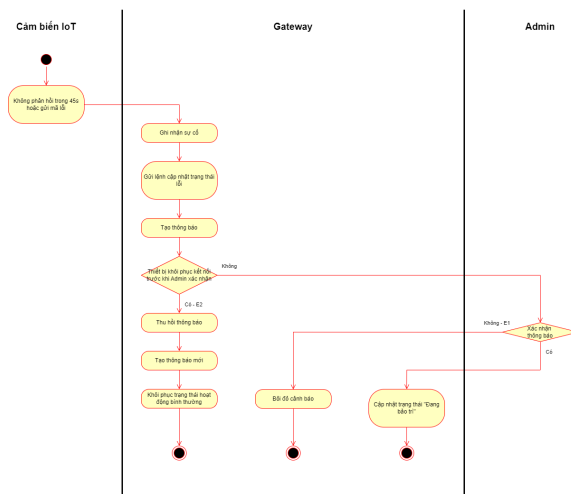
Hình 21: Activity Diagram — U4.2: Hiển thị trạng thái bãi xe

4.4.3 Use-case U4.3: Thông báo cảm biến lỗi

Use-case ID	U4.3
Use-case name	Thông báo cảm biến lỗi
Use-case overview	Hệ thống tự động theo dõi tình trạng hoạt động của các thiết bị IoT và cảnh báo cho Admin khi phát hiện thiết bị có dấu hiệu hư hỏng hoặc mất kết nối.
Actors	IoT Sensors/Gateway, Admin.
Preconditions	1. Chức năng giám sát tình trạng thiết bị (Heartbeat/Ping) của hệ thống đang chạy nền. 2. Toàn bộ thiết bị IoT đã được đăng ký mã định danh vào hệ thống.
Trigger	Hệ thống trung tâm không nhận được tín hiệu phản hồi từ cảm biến/Gateway trong khoảng thời gian cho phép (45s), hoặc nhận được mã lỗi từ thiết bị gửi về.
Steps	1. Hệ thống ghi nhận sự cố từ một thiết bị phần cứng cụ thể. 2. Hệ thống cập nhật trạng thái của thiết bị đó thành "Error" trong cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống tự động tạo một thông báo cảnh báo chi tiết (bao gồm mã thiết bị, vị trí, thời gian xảy ra sự cố). 4. Hệ thống đẩy thông báo hiển thị lên màn hình của Admin. 5. Admin xác nhận thông báo, cập nhật trạng thái "Đang bảo trì" cho thiết bị đó trong cơ sở dữ liệu.
Post conditions	Thông tin lỗi thiết bị được ghi vào hệ thống và Admin nhận được thông báo cảnh báo kịp thời.
Exception flow	- E1 : Nếu Admin không thực hiện việc xác nhận, cảnh báo vẫn sẽ được lưu trữ và bôi đỏ trực tiếp trên giao diện Dashboard. - E2 (Thiết bị tự phục hồi kết nối) : Nếu thiết bị bị mất kết nối mạng tạm thời nhưng sau đó tự kết nối lại được trước khi Admin kịp xác nhận báo lỗi, hệ thống tự động thu hồi thông báo lỗi ban đầu và thay bằng một thông báo mới "Hệ thống IoT đã tự khôi phục kết nối thành công".



Hình 22: Sequence Diagram — U4.3: Thông báo cảm biến lỗi



Hình 23: Activity Diagram — U4.3: Thông báo cảm biến lỗi

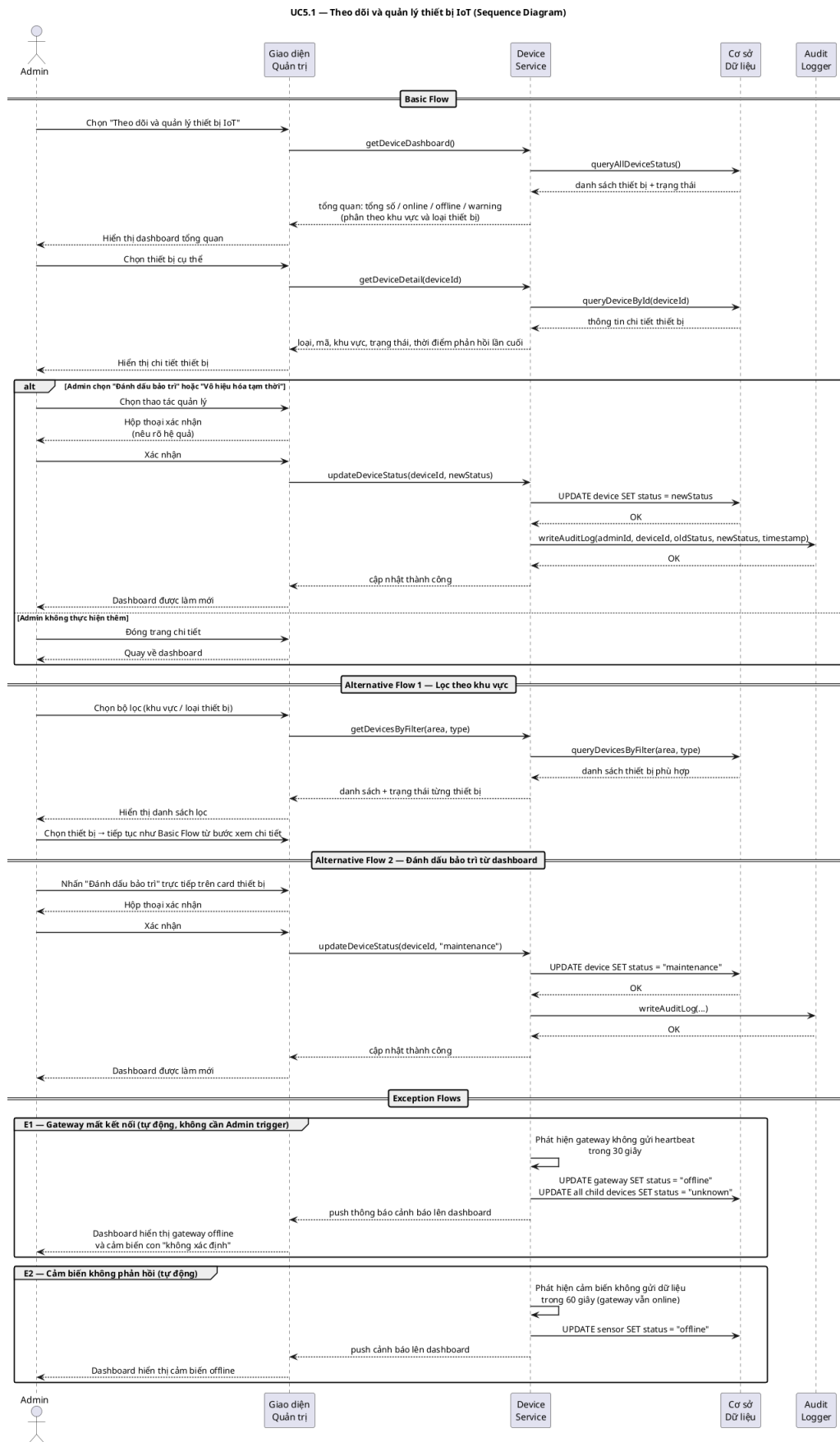
4.5 Nhóm Admin

4.5.1 Use-case 5.1: Theo dõi và quản lý thiết bị IoT

Use-case ID	U5.1
Use-case name	Theo dõi và quản lý thiết bị IoT
Use-case overview	Cho phép quản trị viên theo dõi trạng thái vận hành của toàn bộ thiết bị IoT trong hệ thống (cảm biến, gateway, bảng hiển thị điện tử), phát hiện thiết bị có sự cố và thực hiện các thao tác quản lý thiết bị khi cần thiết.
Actors	1. Primary: Admin 2. Secondary: IoT Gateway (đẩy dữ liệu heartbeat và trạng thái thiết bị về hệ thống trung tâm theo định kỳ)
Preconditions	1. Admin đã đăng nhập và được phân quyền quản trị hệ thống. 2. Hạ tầng IoT (cảm biến, gateway, bảng hiển thị) đã được đăng ký và cấu hình trong hệ thống. 3. Ít nhất một gateway đang duy trì kết nối với hệ thống trung tâm.
Trigger	Admin chọn mục “Theo dõi và quản lý thiết bị IoT” trên giao diện quản trị.
Steps	1. Hệ thống hiển thị dashboard tổng quan trạng thái thiết bị, bao gồm: tổng số thiết bị đã đăng ký, số thiết bị đang hoạt động (online), số thiết bị mất kết nối (offline), số thiết bị đang có cảnh báo (warning) — phân chia theo từng khu vực bãi đỗ và theo loại thiết bị (cảm biến / gateway / bảng hiển thị). 2. Admin chọn một thiết bị cụ thể trên dashboard để xem chi tiết. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của thiết bị, bao gồm: loại thiết bị, mã thiết bị, khu vực và vị trí lắp đặt, trạng thái hiện tại (online / offline / warning / đang bảo trì), thời điểm phản hồi lần cuối. 4. Admin xem xét thông tin và quyết định thao tác: đánh dấu bảo trì, vô hiệu hóa tạm thời, hoặc không thực hiện thêm. 5. Nếu Admin chọn “Đánh dấu bảo trì” hoặc “Vô hiệu hóa tạm thời”: hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận, nêu rõ hệ quả (thiết bị bị vô hiệu hóa sẽ không đóng góp dữ liệu vào hệ thống cho đến khi được kích hoạt lại). 6. Admin xác nhận. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái thiết bị trong cơ sở dữ liệu, ghi nhật ký hành động (người thực hiện, thời điểm, trạng thái cũ, trạng thái mới) và cập nhật lại dashboard.

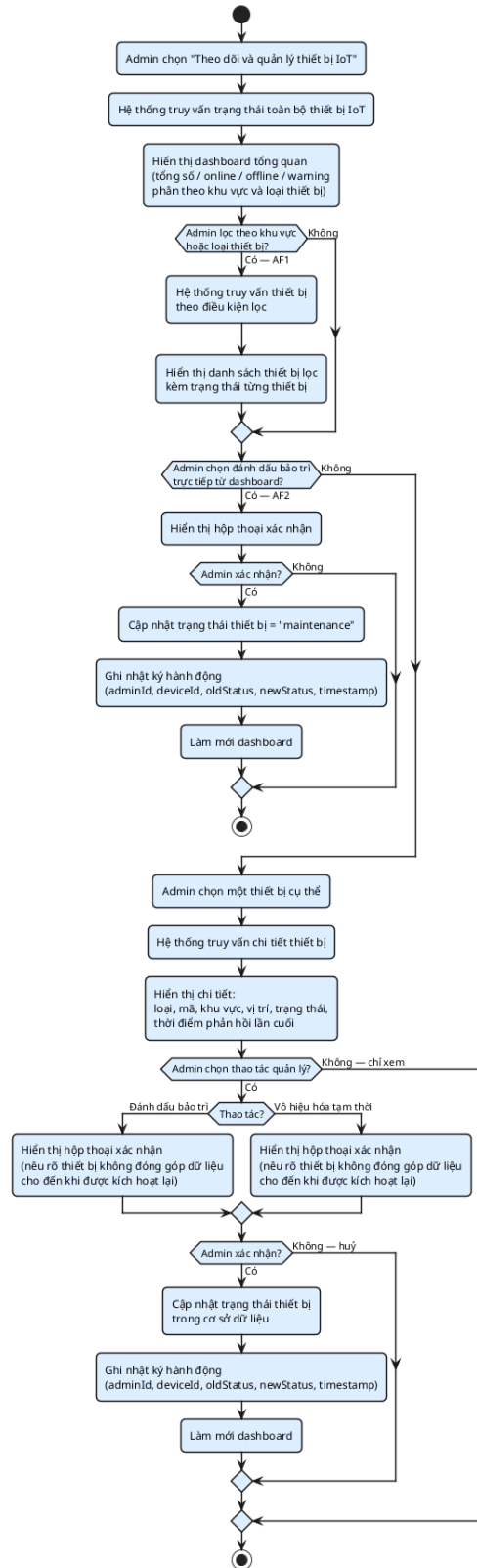
Use-case ID	U5.1
Use-case name	Theo dõi và quản lý thiết bị IoT
Alternative flows	AF1 — Admin lọc theo khu vực thay vì chọn thiết bị cụ thể (tại Step 2): 2.1. Thay vì chọn một thiết bị, Admin chọn bộ lọc theo khu vực bãi đỗ hoặc theo loại thiết bị. 2.2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả thiết bị thuộc điều kiện lọc kèm trạng thái từng thiết bị. 2.3. Admin chọn thiết bị cần kiểm tra và tiếp tục từ Step 3. AF2 — Admin đánh dấu bảo trì trực tiếp từ dashboard mà không vào trang chi tiết (tại Step 1): 1.1. Admin phát hiện thiết bị ở trạng thái warning trực tiếp trên dashboard. 1.2. Admin nhấn “Đánh dấu bảo trì” trực tiếp trên card thiết bị. 1.3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận như Step 5 của Basic Flow. 1.4. Admin xác nhận — hệ thống thực hiện như Step 7 của Basic Flow. 1.5. UC kết thúc thành công mà không cần đi qua Step 2–6 của Basic Flow.
Post conditions	1. Dashboard hiển thị trạng thái thiết bị phản ánh dữ liệu mới nhất từ hệ thống. 2. Nếu Admin thực hiện thao tác quản lý: trạng thái thiết bị được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và nhật ký hành động được ghi đầy đủ. Thiết bị bị vô hiệu hóa sẽ không được tính vào dữ liệu tổng hợp của hệ thống cho đến khi được kích hoạt lại. 3. Dữ liệu hệ thống không bị thay đổi nếu Admin chỉ xem mà không thực hiện thao tác.

Use-case ID	U5.1
Use-case name	Theo dõi và quản lý thiết bị IoT
Exception flow	E1 (Mất kết nối gateway): Nếu một gateway không gửi heartbeat trong vòng 30 giây, hệ thống tự động chuyển trạng thái gateway đó sang offline và hiển thị cảnh báo trên dashboard. Tất cả cảm biến và bảng hiển thị thuộc gateway đó được chuyển sang trạng thái “không xác định”. Dữ liệu chiếm dụng chỗ đỗ được ghi nhận lần cuối từ gateway đó vẫn được giữ nguyên để hiển thị nhưng được gắn nhãn “dữ liệu có thể lỗi thời”. E2 (Cảm biến không phản hồi): Nếu một cảm biến không gửi dữ liệu trong vòng 60 giây trong khi gateway của nó vẫn online, hệ thống đánh dấu cảm biến đó là offline và hiển thị cảnh báo cho admin. E3 (Dữ liệu cảm biến bất thường): Nếu một cảm biến thay đổi trạng thái hơn 10 lần trong vòng 60 giây, hệ thống đánh dấu cảnh báo “dữ liệu không nhất quán” trên thiết bị đó và đề xuất admin kiểm tra thiết bị thực địa.



Hình 24: Sequence Diagram — UC5.1: Theo dõi và quản lý thiết bị IoT

UC5.1 — Theo dõi và quản lý thiết bị IoT (Activity Diagram)

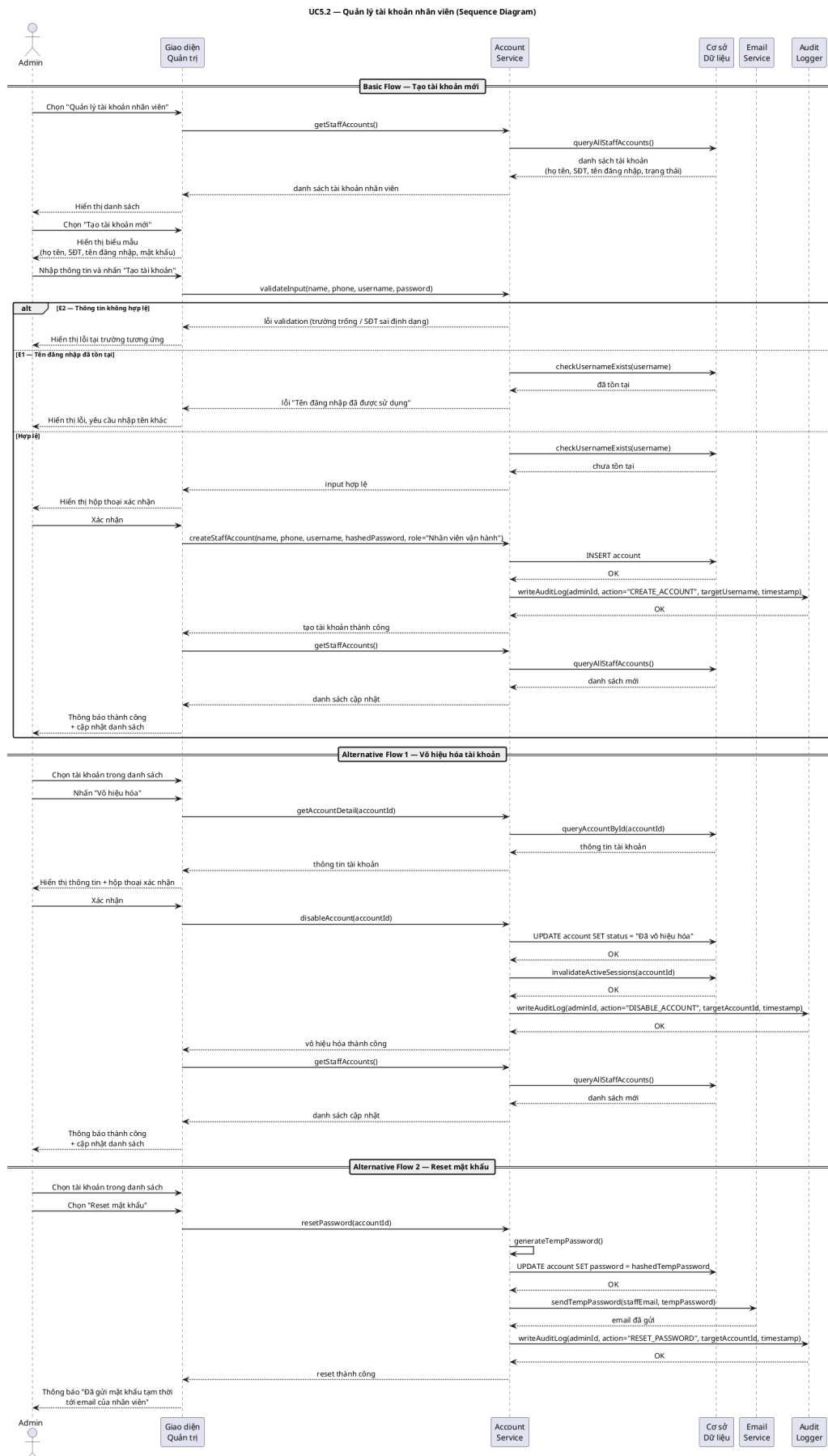


Hình 25: Activity Diagram — UC5.1: Theo dõi và quản lý thiết bị IoT

4.5.2 Use-case 5.2: Quản lý tài khoản nhân viên

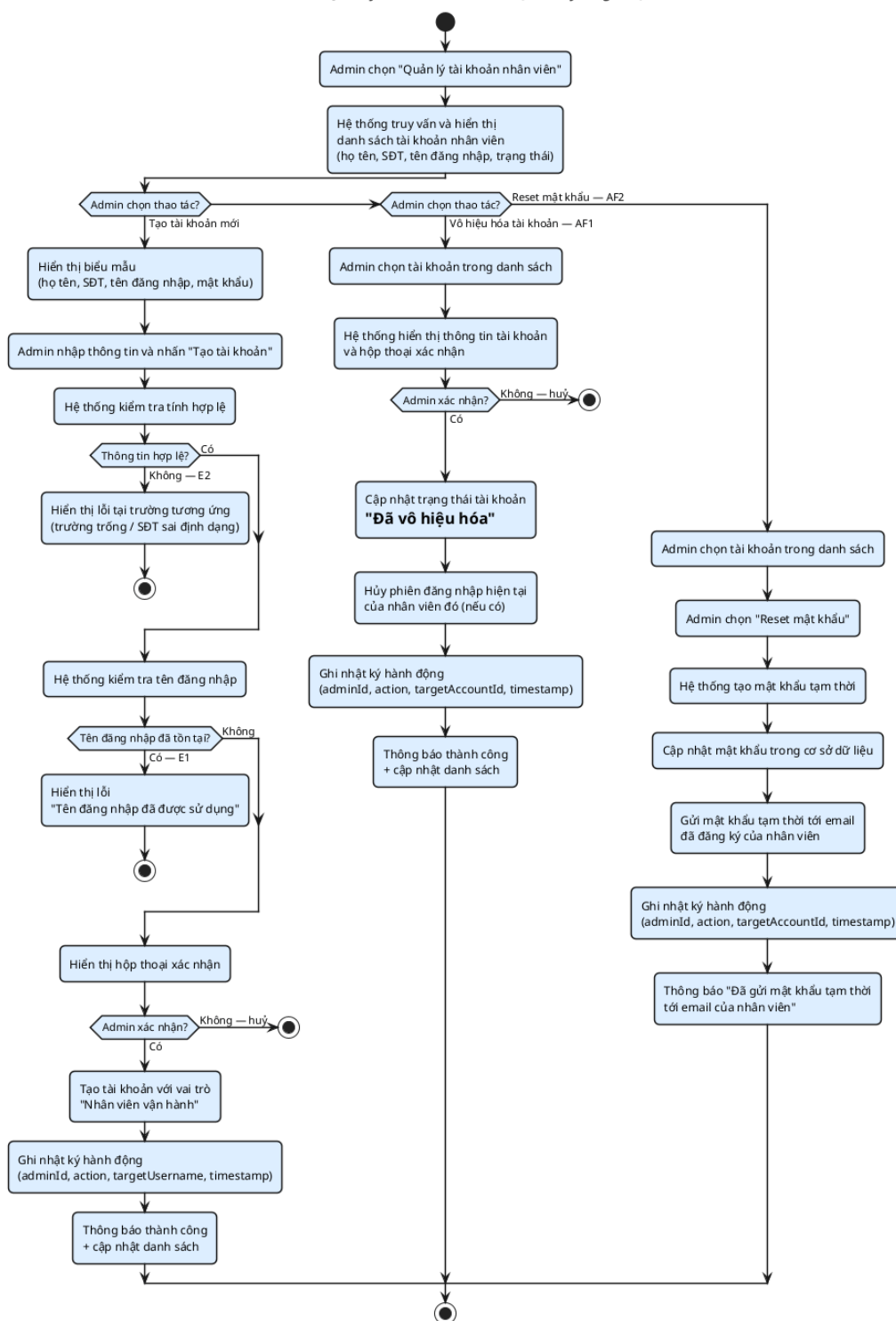
Use-case ID	U5.2
Use-case name	Quản lý tài khoản nhân viên
Use-case overview	Cho phép quản trị viên tạo mới, vô hiệu hóa và reset mật khẩu tài khoản đăng nhập cho nhân viên vận hành bãi đỗ xe.
Actors	Primary: Admin
Preconditions	1. Admin đã đăng nhập và được phân quyền quản trị hệ thống. 2. Kết nối cơ sở dữ liệu khả dụng.
Trigger	Admin chọn mục "Quản lý tài khoản nhân viên" trên giao diện quản trị.
Steps	1. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản nhân viên hiện có, bao gồm: họ tên, số điện thoại, tên đăng nhập, trạng thái (đang hoạt động / đã vô hiệu hóa). 2. Admin chọn "Tạo tài khoản mới". 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập họ tên, số điện thoại, tên đăng nhập và mật khẩu. 4. Admin nhập thông tin và nhấn "Tạo tài khoản". 5. Hệ thống yêu cầu admin xác nhận thao tác. 6. Admin xác nhận. 7. Hệ thống tạo tài khoản với vai trò "Nhân viên vận hành" và ghi nhật ký. 8. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả thành công và cập nhật lại danh sách.

Use-case ID	U5.2
Use-case name	Quản lý tài khoản nhân viên
Alternative flows	AF1 - Vô hiệu hóa tài khoản (tại Step 2): 2.1. Thay vì tạo mới, Admin chọn một tài khoản đã có trong danh sách. 2.2. Admin nhấn "Vô hiệu hóa". 2.3. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản được chọn và yêu cầu xác nhận. 2.4. Admin xác nhận. 2.5. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành "Đã vô hiệu hóa" và hủy phiên đăng nhập hiện tại của nhân viên đó (nếu có). 2.6. Tiếp tục Step 8 của Basic Flow. AF2 - Reset mật khẩu nhân viên (tại Step 2): 2.1. Admin chọn một tài khoản đã có trong danh sách. 2.2. Admin chọn "Reset mật khẩu". 2.3. Hệ thống tạo mật khẩu tạm thời và gửi về email đã đăng ký của nhân viên. 2.4. Hệ thống thông báo "Đã gửi mật khẩu tạm thời tới email của nhân viên" và ghi nhận ký. 2.5. UC kết thúc thành công.
Post conditions	Tài khoản nhân viên được tạo mới, vô hiệu hóa hoặc reset mật khẩu thành công trong cơ sở dữ liệu. Danh sách tài khoản nhân viên được cập nhật phản ánh đúng trạng thái hiện tại.
Exception flow	- E1 (Tên đăng nhập đã tồn tại): Nếu tên đăng nhập trùng với tài khoản đã có, hệ thống thông báo "Tên đăng nhập đã được sử dụng" và yêu cầu nhập tên khác. - E2 (Thông tin không hợp lệ): Nếu admin bỏ trống trường bắt buộc hoặc số điện thoại sai định dạng, hệ thống hiển thị lỗi tại trường tương ứng.



Hình 26: Sequence Diagram — UC5.2: Quản lý tài khoản nhân viên

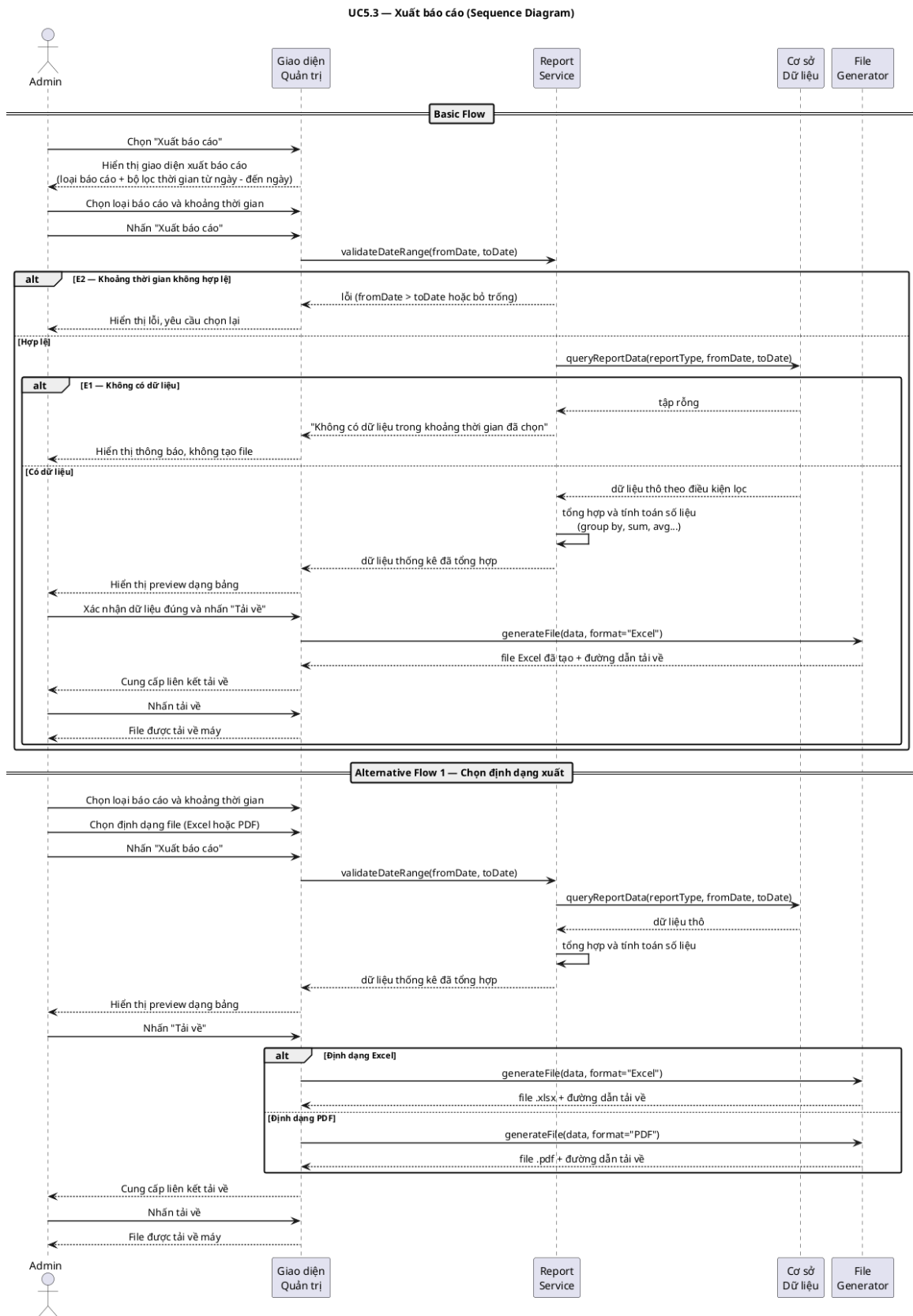
UC5.2 — Quản lý tài khoản nhân viên (Activity Diagram)



Hình 27: Activity Diagram — UC5.2: Quản lý tài khoản nhân viên

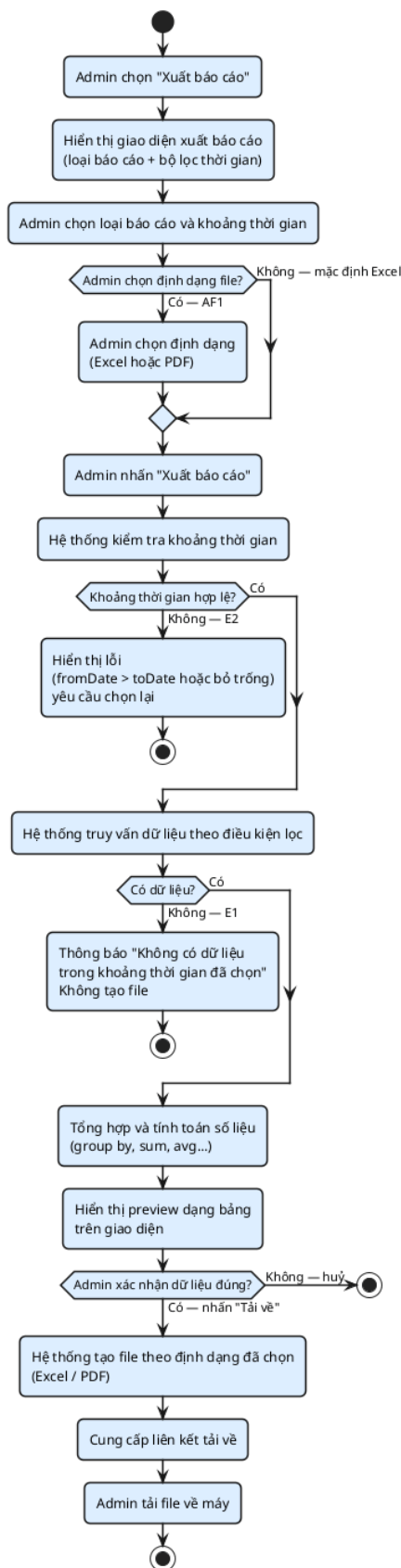
4.5.3 Use-case 5.3: Xuất báo cáo

Use-case ID	U5.3
Use-case name	Xuất báo cáo
Use-case overview	Cho phép quản trị viên tạo và tải về các báo cáo thống kê <i>đã được tổng hợp và tính toán</i> về hoạt động gửi xe, doanh thu, tình trạng bãi đỗ xe và hoạt động nhân viên, phục vụ công tác kiểm tra tài chính và đối soát định kỳ.
Actors	Primary: Admin
Preconditions	1. Admin đã đăng nhập và được phân quyền quản trị hệ thống. 2. Hệ thống đã ghi nhận dữ liệu hoạt động (lượt gửi xe, giao dịch thanh toán, nhật ký vận hành).
Trigger	Admin chọn mục "Xuất báo cáo" trên giao diện quản trị.
Steps	1. Hệ thống hiển thị giao diện xuất báo cáo với các tùy chọn: loại báo cáo (lượt gửi xe, doanh thu, tình trạng bãi đỗ, hoạt động nhân viên) và bộ lọc thời gian (từ ngày - đến ngày). 2. Admin chọn loại báo cáo và khoảng thời gian mong muốn. 3. Admin nhấn "Xuất báo cáo". 4. Hệ thống truy vấn và tổng hợp dữ liệu theo điều kiện lọc đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị preview dữ liệu thống kê dạng bảng trên giao diện để admin xem xét trước khi tải về. 6. Admin xác nhận dữ liệu đúng và nhấn "Tải về". 7. Hệ thống tạo file Excel được định dạng sẵn và cung cấp liên kết tải về.
Alternative flows	AF1 - Admin chọn định dạng xuất (tại Step 3): 3.1. Trước khi nhấn "Xuất báo cáo", Admin chọn định dạng file mong muốn: Excel hoặc PDF. 3.2. Hệ thống tạo file theo định dạng tương ứng. 3.3. Tiếp tục Step 4.
Post conditions	File báo cáo được tải về máy admin thành công. Dữ liệu hệ thống không bị thay đổi.
Exception flow	- E1 (Không có dữ liệu): Nếu khoảng thời gian được chọn không có dữ liệu tương ứng, hệ thống thông báo "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn" và không tạo file. - E2 (Khoảng thời gian không hợp lệ): Nếu ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc hoặc admin bỏ trống, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu chọn lại.



Hình 28: Sequence Diagram — UC5.3: Xuất báo cáo

UC5.3 — Xuất báo cáo (Activity Diagram)

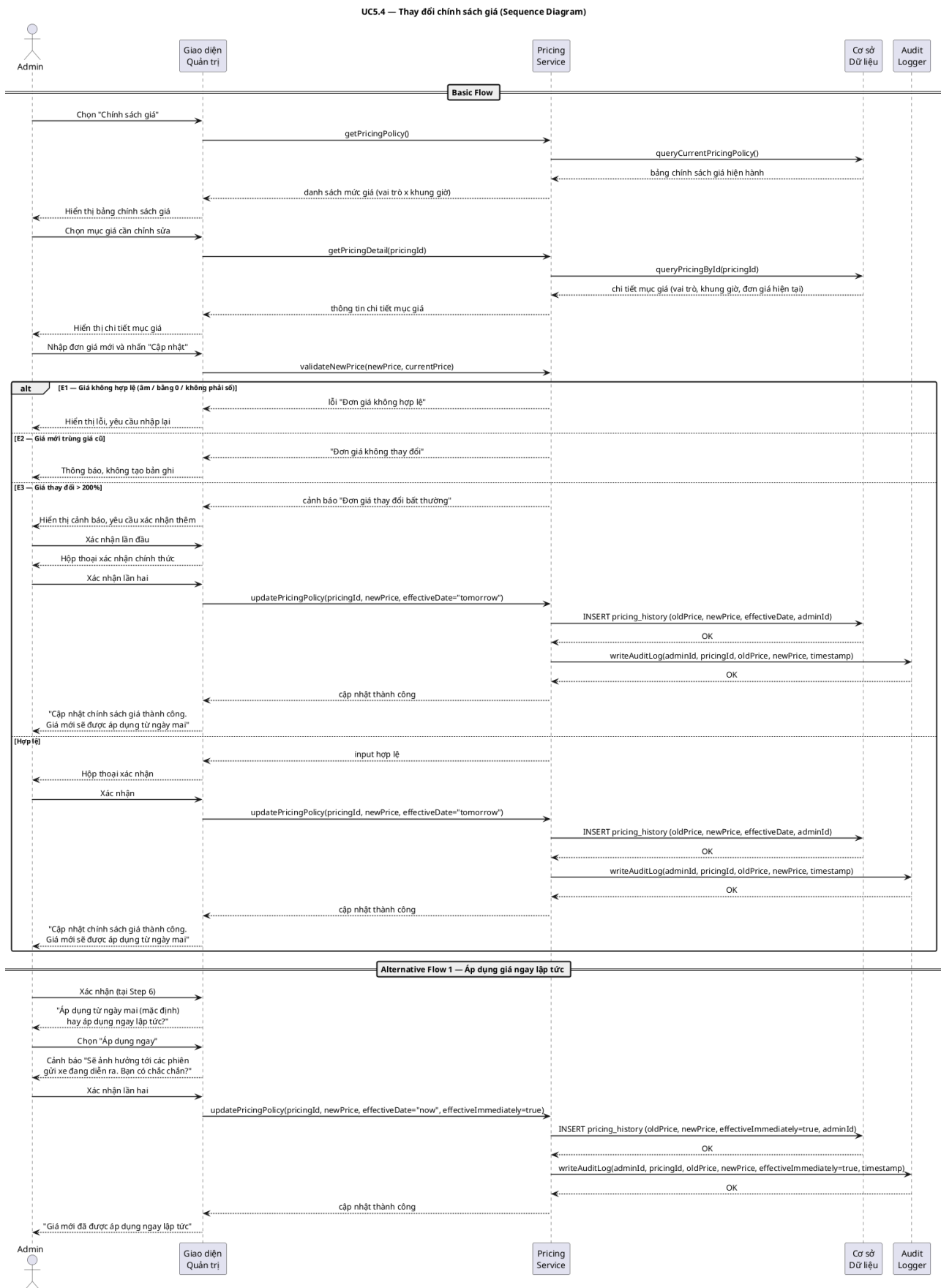


Hình 29: Activity Diagram — UC5.3: Xuất báo cáo

4.5.4 Use-case 5.4: Thay đổi chính sách giá

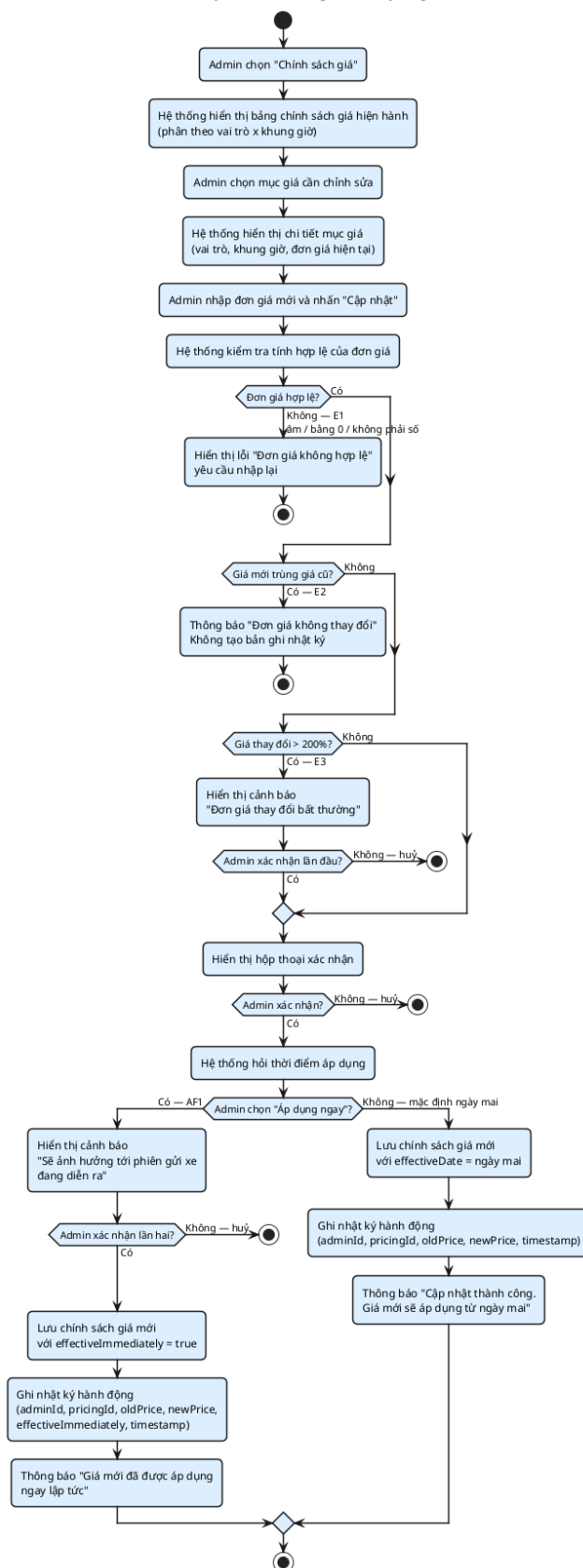
Use-case ID	U5.4
Use-case name	Thay đổi chính sách giá
Use-case overview	Cho phép quản trị viên cấu hình và cập nhật đơn giá gửi xe theo vai trò người dùng và khung giờ, phục vụ việc điều chỉnh chính sách giá theo quy định của trường.
Actors	Primary: Admin
Preconditions	1. Admin đã đăng nhập và được phân quyền quản trị hệ thống. 2. Hệ thống đã có bảng chính sách giá hiện hành.
Trigger	Admin chọn mục "Chính sách giá" trên giao diện quản trị.
Steps	- Hệ thống hiển thị bảng chính sách giá hiện hành, phân theo vai trò (sinh viên, giảng viên, cán bộ, khách vắng lai) và khung giờ (6h30-18h, sau 18h, qua đêm). - Admin chọn mục giá cần chỉnh sửa. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của mục giá đó bao gồm: vai trò áp dụng, khung giờ, đơn giá hiện tại. - Admin nhập đơn giá mới và nhấn "Cập nhật". - Hệ thống yêu cầu admin xác nhận thay đổi. - Admin xác nhận. - Hệ thống lưu chính sách giá mới với trạng thái "Có hiệu lực từ ngày tiếp theo", đồng thời ghi nhật ký thay đổi bao gồm: người thực hiện, thời điểm thay đổi, giá trị cũ và giá trị mới. - Hệ thống thông báo "Cập nhật chính sách giá thành công. Giá mới sẽ được áp dụng từ ngày mai".
Alternative flows	AF1 - Admin áp dụng giá ngay lập tức (tại Step 6): - Sau khi Admin xác nhận ở Step 6, hệ thống hỏi: "Áp dụng từ ngày mai (mặc định) hay áp dụng ngay lập tức?". - Admin chọn "Áp dụng ngay". - Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Thao tác này sẽ ảnh hưởng tới các phiên gửi xe đang diễn ra. Bạn có chắc chắn?" và yêu cầu xác nhận lần hai. - Admin xác nhận lần hai. - Hệ thống cập nhật chính sách giá với hiệu lực ngay từ thời điểm hiện tại và ghi nhật ký với trường <i>effective_immediately = true</i>. - Tiếp tục Step 8 của Basic Flow với thông báo điều chỉnh: "Giá mới đã được áp dụng ngay lập tức".

Use-case ID	U5.4
Use-case name	Thay đổi chính sách giá
Post conditions	Chính sách giá mới được lưu trong cơ sở dữ liệu và sẽ tự động áp dụng từ 0h00 ngày tiếp theo (hoặc ngay lập tức nếu chọn AF1). Chính sách giá cũ vẫn có hiệu lực trong ngày hiện tại trừ khi AF1 được kích hoạt. Lịch sử thay đổi được ghi nhận đầy đủ.
Exception flow	- E1 (Giá trị không hợp lệ): Nếu admin nhập giá âm, bằng 0, hoặc không phải số, hệ thống hiển thị lỗi "Đơn giá không hợp lệ" và yêu cầu nhập lại. - E2 (Giá mới trùng giá cũ): Nếu đơn giá mới giống hết đơn giá hiện tại, hệ thống thông báo "Đơn giá không thay đổi" và không tạo bản ghi nhật ký. - E3 (Giá trị bất thường): Nếu đơn giá mới chênh lệch hơn 200% so với đơn giá hiện tại, hệ thống hiển thị cảnh báo "Đơn giá thay đổi bất thường" và yêu cầu admin xác nhận thêm một lần nữa trước khi lưu.



Hình 30: Sequence Diagram — UC5.4: Thay đổi chính sách giá

UC5.4 — Thay đổi chính sách giá (Activity Diagram)

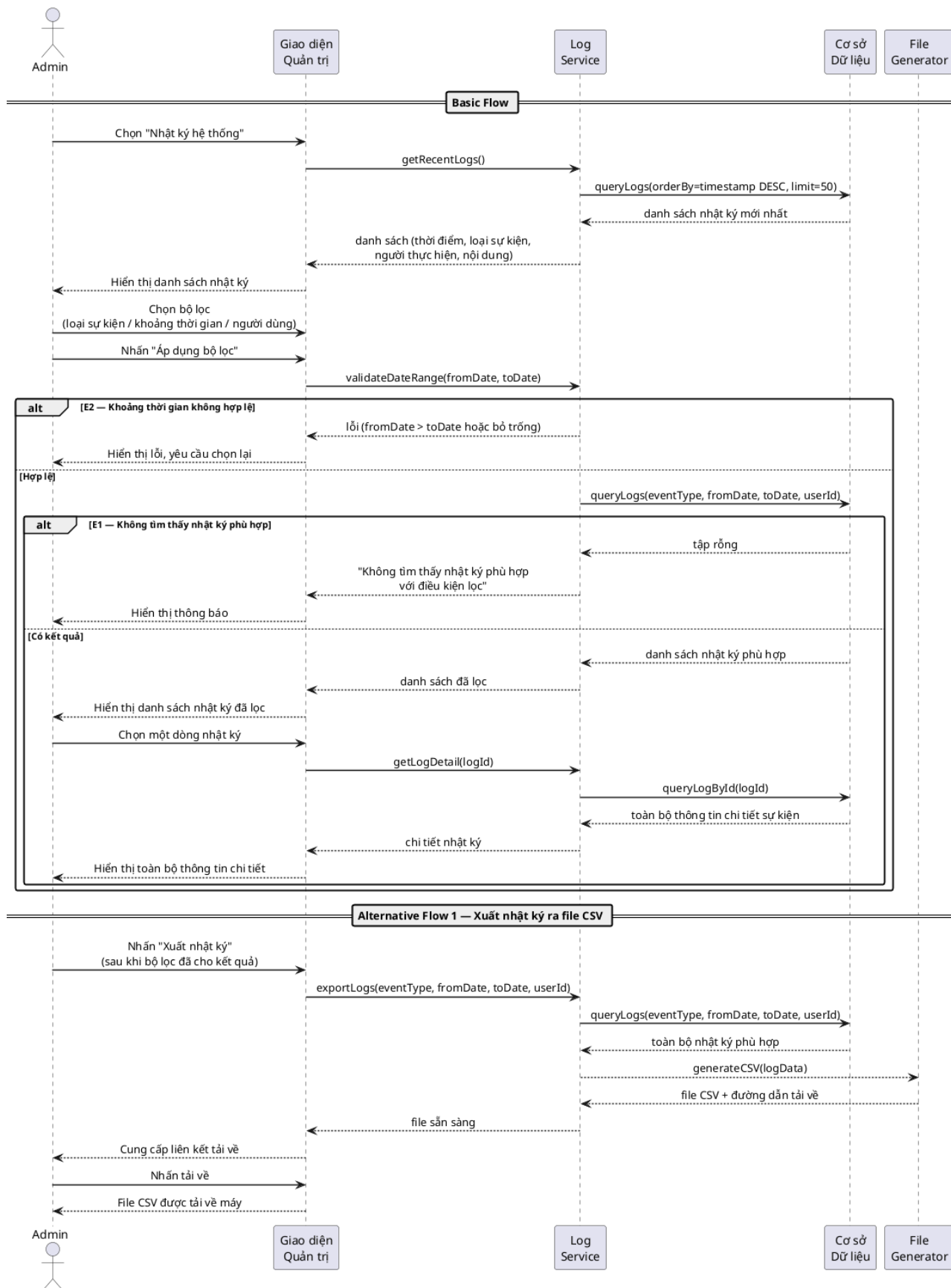


Hình 31: Activity Diagram — UC5.4: Thay đổi chính sách giá

4.5.5 Use-case 5.5: Truy cập nhật ký hệ thống

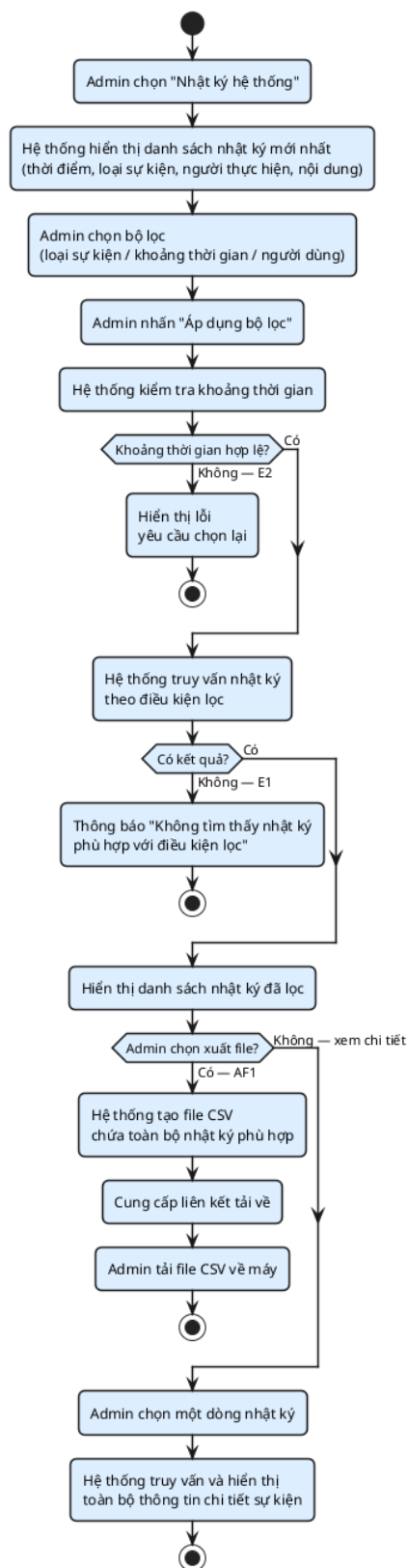
Use-case ID	U5.5
Use-case name	Truy cập nhật ký hệ thống
Use-case overview	Cho phép quản trị viên xem trực tiếp nhật ký <i>raw</i> về các hành động và sự kiện trong hệ thống — bao gồm lượt ra/vào bãi xe, giao dịch thanh toán, thay đổi chính sách giá, đăng nhập và thao tác của nhân viên vận hành — phục vụ mục đích điều tra sự cố và kiểm toán.
Actors	Primary: Admin
Preconditions	1. Admin đã đăng nhập và được phân quyền quản trị hệ thống. 2. Hệ thống đã ghi nhận dữ liệu nhật ký hoạt động.
Trigger	Admin chọn mục "Nhật ký hệ thống" trên giao diện quản trị.
Steps	1. Hệ thống hiển thị danh sách nhật ký mới nhất theo thứ tự thời gian giảm dần, mỗi dòng gồm: thời điểm, loại sự kiện, người thực hiện, nội dung chi tiết. 2. Admin sử dụng bộ lọc để thu hẹp kết quả theo: loại sự kiện (lượt gửi xe, giao dịch, thay đổi giá, đăng nhập, thao tác nhân viên), khoảng thời gian (từ ngày - đến ngày), hoặc người dùng cụ thể. 3. Admin nhấn "Áp dụng bộ lọc". 4. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách nhật ký phù hợp với điều kiện lọc. 5. Admin chọn một dòng nhật ký để xem chi tiết. 6. Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết của sự kiện đó.
Alternative flows	AF1 - Export nhật ký đã lọc ra file (tại Step 4): 4.1. Sau khi hệ thống hiển thị kết quả lọc, Admin chọn "Xuất nhật ký" thay vì đọc từng dòng. 4.2. Hệ thống tạo file CSV chứa toàn bộ nhật ký phù hợp với điều kiện lọc hiện tại. 4.3. Hệ thống cung cấp liên kết tải về. 4.4. UC kết thúc thành công mà không cần Admin thực hiện Step 5-6.
Post conditions	Nhật ký hệ thống được hiển thị thành công trên màn hình. Dữ liệu nhật ký là append-only và không thể bị sửa đổi hoặc xóa bởi bất kỳ actor nào, kể cả Admin.
Exception flow	- E1 (Không có dữ liệu): Nếu bộ lọc không trả về kết quả nào, hệ thống thông báo "Không tìm thấy nhật ký phù hợp với điều kiện lọc". - E2 (Khoảng thời gian không hợp lệ): Nếu ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc hoặc bỏ trống, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu chọn lại.

UC5.5 — Truy cập nhật ký hệ thống (Sequence Diagram)



Hình 32: Sequence Diagram — UC5.5: Truy cập nhật ký hệ thống

UC5.5 — Truy cập nhật ký hệ thống (Activity Diagram)

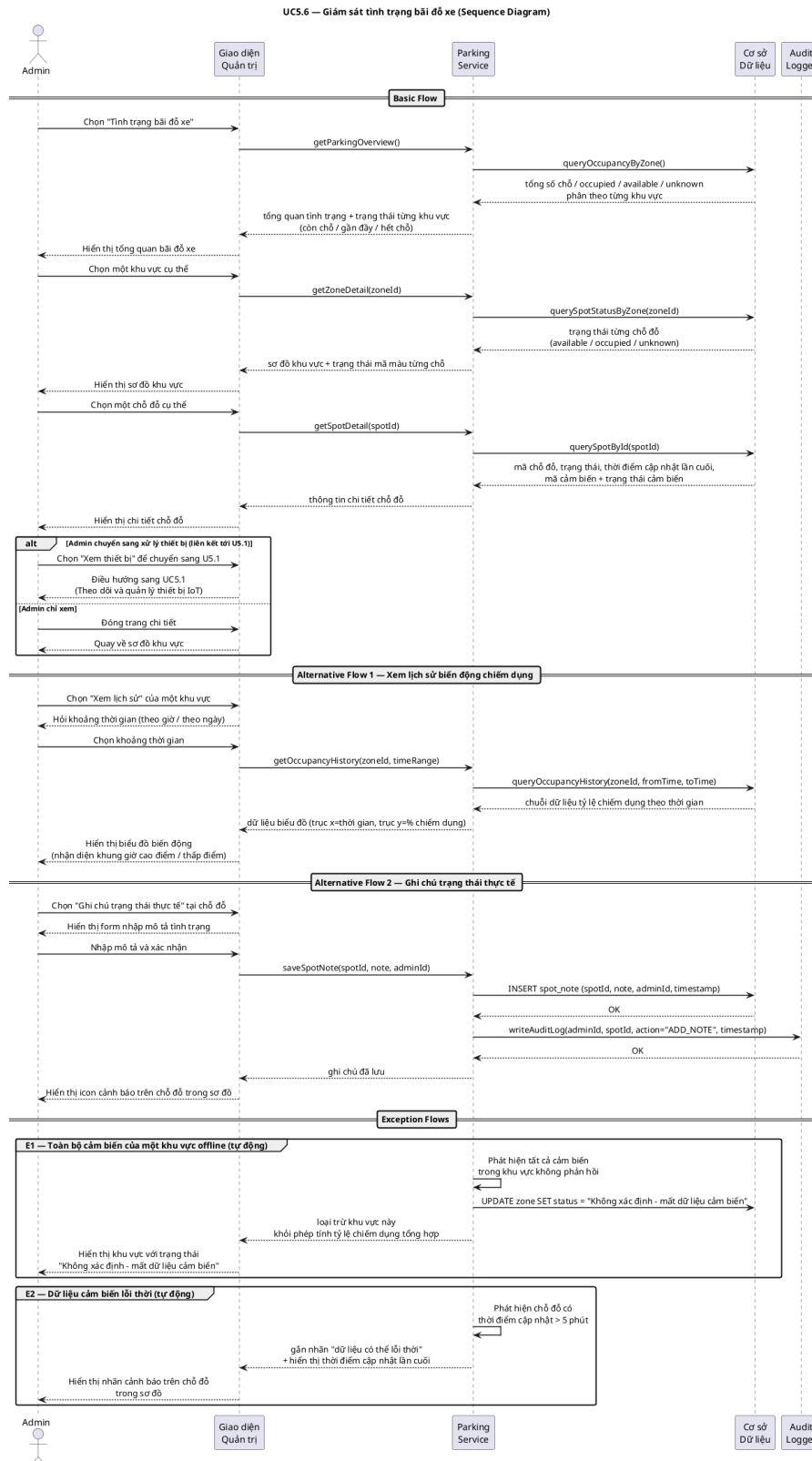


Hình 33: Activity Diagram — UC5.5: Truy cập nhật ký hệ thống

4.5.6 Use-case 5.6: Giám sát tình trạng bãi đỗ xe

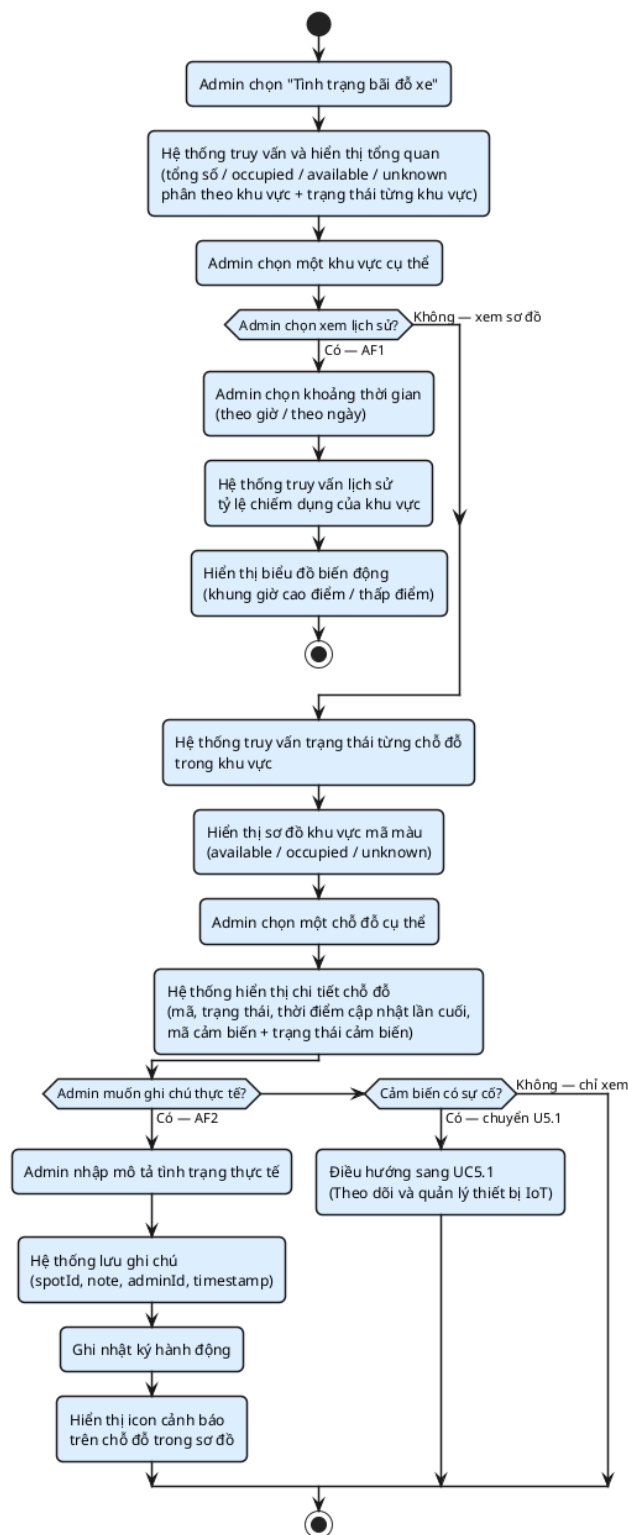
Use-case ID	U5.6
Use-case name	Giám sát tình trạng bãi đỗ xe
Use-case overview	Cho phép quản trị viên theo dõi tình trạng chiếm dụng chỗ đỗ xe theo thời gian thực trên toàn bộ hệ thống, xem chi tiết từng khu vực và từng chỗ đỗ cụ thể, phục vụ công tác điều phối và xử lý sự cố liên quan đến sức chứa bãi đỗ.
Actors	1. Primary: Admin 2. Secondary: IoT Sensor (thông qua Gateway, cung cấp dữ liệu chiếm dụng của từng chỗ đỗ)
Preconditions	1. Admin đã đăng nhập và được phân quyền quản trị hệ thống. 2. Ít nhất một gateway đang kết nối và truyền dữ liệu cảm biến về hệ thống trung tâm. 3. Dữ liệu chiếm dụng chỗ đỗ đã được hệ thống tổng hợp từ các cảm biến.
Trigger	Admin chọn mục “Tình trạng bãi đỗ xe” trên giao diện quản trị.
Steps	1. Hệ thống hiển thị tổng quan tình trạng bãi đỗ xe, bao gồm: tổng số chỗ đỗ toàn hệ thống, số chỗ đang có xe (occupied), số chỗ trống (available), số chỗ không xác định được trạng thái (do cảm biến lỗi hoặc offline) — phân chia theo từng khu vực bãi đỗ, kèm trạng thái tổng hợp của mỗi khu vực (còn chỗ / gần đầy / hết chỗ). 2. Admin chọn một khu vực bãi đỗ cụ thể để xem chi tiết. 3. Hệ thống hiển thị sơ đồ khu vực với trạng thái từng chỗ đỗ được mã hóa bằng màu sắc: trống (available), có xe (occupied), không xác định (cảm biến offline hoặc báo lỗi). 4. Admin chọn một chỗ đỗ cụ thể trên sơ đồ. 5. Hệ thống hiển thị thông tin của chỗ đỗ đó, bao gồm: mã chỗ đỗ, trạng thái hiện tại, thời điểm cập nhật trạng thái lần cuối, và mã cảm biến liên kết kèm trạng thái hoạt động của cảm biến đó. 6. Admin xem xét thông tin. Nếu cảm biến liên kết đang có sự cố, Admin có thể chuyển sang xử lý trong U5.1 (Theo dõi và quản lý thiết bị IoT).

Use-case ID	U5.6
Use-case name	Giám sát tình trạng bãi đỗ xe
Alternative flows	AF1 — Admin xem lịch sử biến động chiếm dụng của một khu vực (tại Step 2): 2.1. Thay vì xem sơ đồ trực tiếp, Admin chọn “Xem lịch sử” của khu vực đó. 2.2. Admin chọn khoảng thời gian cần xem (theo giờ hoặc theo ngày). 2.3. Hệ thống hiển thị biểu đồ biến động tỷ lệ chiếm dụng của khu vực theo trục thời gian, giúp Admin nhận diện khung giờ cao điểm và thấp điểm. 2.4. Admin xem xét và kết thúc UC, hoặc quay lại Step 2 để xem khu vực khác. AF2 — Admin ghi chú trạng thái một chỗ đỗ (tại Step 5): 5.1. Admin phát hiện dữ liệu cảm biến không khớp với thực tế (ví dụ: cảm biến báo trống nhưng thực tế có xe). 5.2. Admin chọn “Ghi chú trạng thái thực tế” và nhập mô tả tình trạng. 5.3. Hệ thống lưu ghi chú kèm thông tin người thực hiện và thời điểm, hiển thị icon cảnh báo trên chỗ đỗ đó trong sơ đồ. 5.4. Hệ thống ghi nhật ký hành động và UC kết thúc thành công.
Post conditions	1. Tình trạng chiếm dụng bãi đỗ xe được hiển thị thành công, phản ánh dữ liệu cảm biến mới nhất mà hệ thống nhận được. 2. Nếu Admin thực hiện AF2: ghi chú trạng thái thực tế được lưu trong cơ sở dữ liệu và nhật ký hành động được ghi đầy đủ. 3. Dữ liệu cảm biến không bị thay đổi bởi bất kỳ thao tác nào trong UC này.
Exception flow	E1 (Toàn bộ cảm biến của một khu vực offline): Nếu tất cả cảm biến trong một khu vực đều không phản hồi, hệ thống hiển thị khu vực đó với trạng thái “Không xác định — mất dữ liệu cảm biến” thay vì available/occupied. Tỷ lệ chiếm dụng tổng hợp của hệ thống sẽ loại trừ khu vực này ra khỏi phép tính để tránh sai lệch. E2 (Dữ liệu cảm biến lỗi thời): Nếu thời điểm cập nhật trạng thái của một chỗ đỗ vượt quá 5 phút so với thời điểm hiện tại, hệ thống gắn nhãn “dữ liệu có thể lỗi thời” trên chỗ đỗ đó trong sơ đồ và hiển thị thời điểm cập nhật lần cuối để Admin tự đánh giá độ tin cậy.



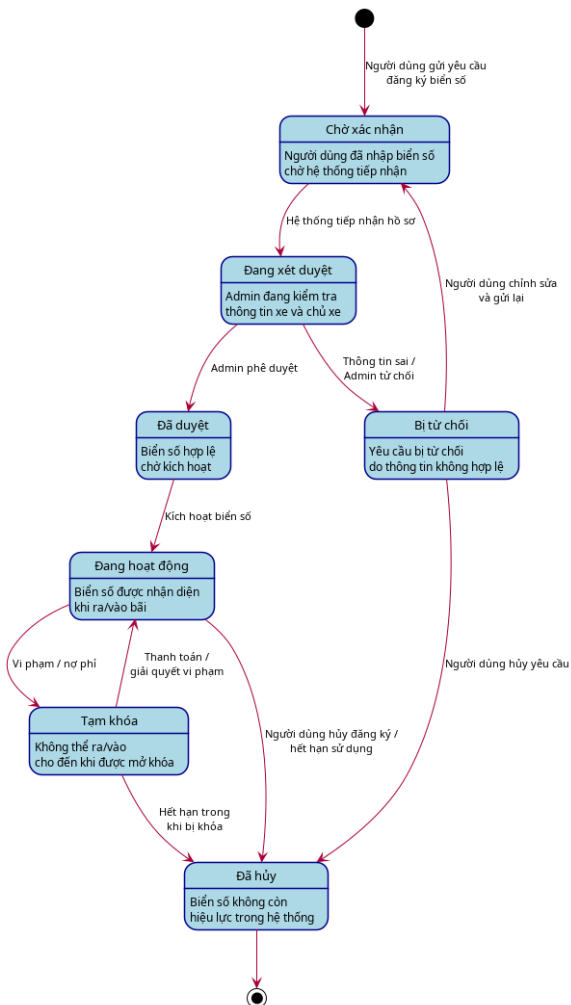
Hình 34: Sequence Diagram — UC5.6: Giám sát tình trạng bãi đỗ xe

UC5.6 — Giám sát tình trạng bãi đỗ xe (Activity Diagram)

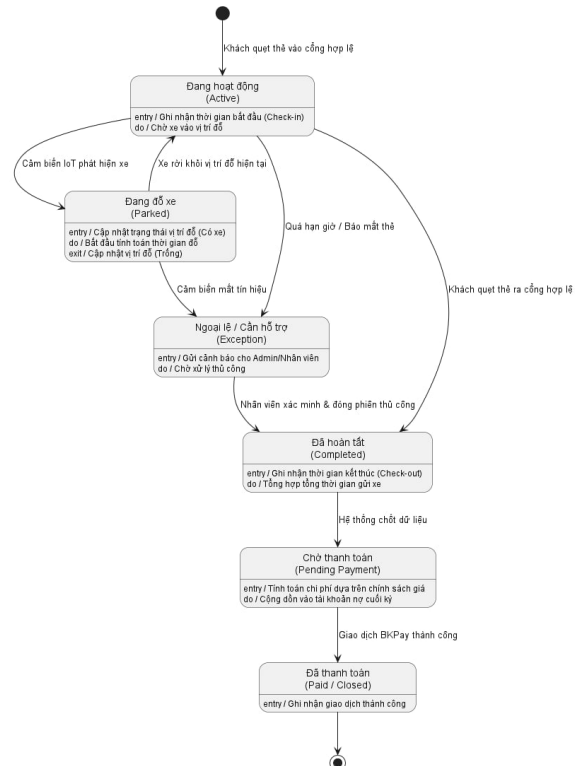


Hình 35: Activity Diagram — UC5.6: Giám sát tình trạng bãi đỗ xe

4.6 Một số state chart cho toàn hệ thống



(a) State Chart — Phiên đăng ký biển số



(b) State Chart — Phiên gửi xe

Hình 36: Các State Chart trong hệ thống

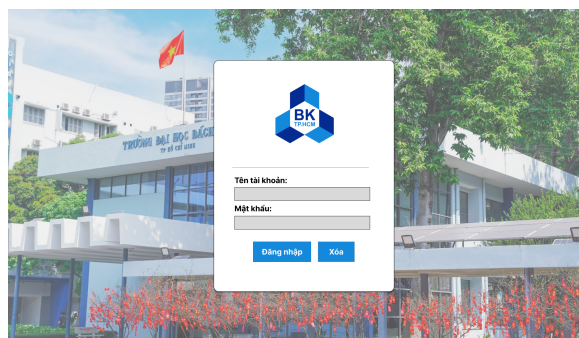
Hệ thống quản lý bãi xe thông minh được thiết kế dựa trên hai biểu đồ trạng thái chính, phân chia rõ ràng giữa khâu quản lý dữ liệu và khâu vận hành thực tế. Biểu đồ đầu tiên thể hiện quy trình quản lý vòng đời của một biển số xe trong hệ thống, bao quát các bước từ lúc người dùng nộp yêu cầu đăng ký, chờ quản trị viên xét duyệt để kích hoạt, cho đến các trạng thái phát sinh trong quá trình sử dụng như tạm khóa do vi phạm hoặc nợ phí, và cuối cùng là hủy bỏ dịch vụ. Song song đó, biểu đồ thứ hai tập trung vào luồng hoạt động cụ thể của một lượt gửi xe. Quy trình này mô tả chi tiết trình tự các sự kiện diễn ra từ thời điểm khách hàng quét thẻ vào cổng, hệ thống nhận diện xe thông qua cảm biến tại vị trí đỗ, cho đến lúc khách quét thẻ ra và hoàn tất thủ tục thanh toán để rời bãi.

5 UI design

5.1 Giao diện bắt đầu



(a) Giao diện đăng nhập đầu tiên



(b) Giao diện đăng nhập thứ hai

Hình 37: Ảnh chụp màn hình đăng nhập

Giao diện đăng nhập đóng vai trò là điểm chạm đầu tiên và là cửa ngõ tiếp cận toàn bộ hệ thống. Tại đây, mọi người dùng đều phải thực hiện bước xác thực danh tính bằng cách cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm tên tài khoản và mật khẩu. Quá trình này đảm bảo tính bảo mật, đồng thời cấp quyền để người dùng có thể truy cập và sử dụng đầy đủ các tính năng mà ứng dụng web cung cấp.



Hình 38: Giao diện trang chủ web

Sau khi hoàn tất quá trình xác thực thành công, hệ thống sẽ tự động điều hướng người dùng đến Trang chủ. Đây được xem là không gian làm việc trung tâm và là điểm kết nối mọi hoạt động trên nền tảng.

5.2 Giao diện đăng ký biển số xe

Đăng ký biển số Trang chủ/Đăng ký biển số

Đăng ký phương tiện
Mỗi khách hàng chỉ được phép đăng kí 1 phương tiện duy nhất trong hệ thống. Vui lòng cung cấp thông tin chính xác để Ban quản lý phê duyệt.

Thông tin sở hữu
Trần Văn A
ID: 2313626

Ảnh giấy đăng ký xe (Cà vẹt)

Bấm để tải ảnh lên
hồ sơ JPG, PNG. Yêu cầu ảnh chụp rõ nét, không bị chói sáng hay mờ góc.

Biển số xe đăng ký
VD: 59A1-234.56

Gửi hồ sơ

(a) Giao diện nhập thông tin đăng ký biển số

Đăng ký biển số Trang chủ/Đăng ký biển số

Đang chờ xét duyệt

Hồ sơ đăng ký biển số 59A1-123.45 của bạn đã được gửi đến Ban quản lý bài xe. Quá trình kiểm duyệt thường mất từ 1-2 ngày làm việc.

Chi tiết hồ sơ:
Thời gian nộp: 4/4/2026
Ảnh đính kèm: @cavet.jpg

(b) Giao diện chờ xét duyệt biển số

Đăng ký biển số Trang chủ/Đăng ký biển số

Phương tiện của bạn
Hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt thành công.

Biển số đăng ký
59A1-123.45

Chủ sở hữu: Trần Văn A
Ngày phê duyệt: 5/4/2026

(c) Giao diện đăng ký thành công

Đăng ký biển số Trang chủ/Đăng ký biển số

Hồ sơ bị từ chối

Yêu cầu đăng ký biển số 59A1-123.45 của bạn không hợp lệ hoặc thông tin cung cấp chưa chính xác.

Lý do từ ban quản lý:
Ảnh chụp cà vẹt bị mờ, không đọc được số khung. Vui lòng chụp lại nơi có đủ ánh sáng.

Chỉnh sửa & nộp lại hồ sơ

(d) Giao diện đăng ký thất bại

Hình 39: Tổng hợp giao diện cho các bước đăng ký biển số xe

Để có thể tiếp cận và sử dụng trọn vẹn các dịch vụ tiện ích mà hệ thống cung cấp, điều quan trọng nhất là người dùng phải thực hiện đăng ký phương tiện cá nhân. Phần trên đây sẽ trình bày chi tiết các màn hình sẽ xuất hiện trong quy trình khai báo và đăng ký biển số xe vào cơ sở dữ liệu của trang web.

Duyệt đăng ký xe Trang chủ/Duyệt đăng ký xe

Hồ sơ chờ duyệt: 2 yêu cầu

Chủ phương tiện: Trần Văn A
Biển số đăng ký: 60FA-ABC.XYZ

Ảnh đính kèm (giấy đăng ký xe)
ca_vet.jpg

Chi chú
VD: ảnh mờ, biển số không khớp

Từ chối hồ sơ Duyệt hồ sơ

Hình 40: Giao diện xét duyệt đăng ký biển số bên phía nhân viên

Ngay sau khi người dùng hoàn tất thủ tục gửi yêu cầu đăng ký, dữ liệu sẽ được hệ thống tiếp nhận và chuyển giao sang phân hệ quản trị. Tại đây, đội ngũ nhân viên sẽ được cung cấp

một giao diện màn hình chuyên biệt để tiến hành quy trình kiểm tra, xác minh và xét duyệt tính hợp lệ của hồ sơ phương tiện.

5.3 Các giao diện cho các tiện ích khác của người dùng

(a) Giao diện đăng ký gói tháng

(b) Giao diện thực hiện thanh toán hóa đơn

(c) Giao diện hiện thị trạng thái bãi xe

(d) Giao diện lịch sử giao dịch cá nhân

Hình 41: Tổng hợp các giao diện cho các tiện ích khác của người dùng

Tại nhóm giao diện này, hệ thống cung cấp các chức năng cốt lõi giúp người dùng chủ động quản lý dịch vụ và các tiện ích bãi đỗ. Cụ thể, người dùng được cấp quyền để thực hiện các thao tác nghiệp vụ sau:

- Đăng ký gói dịch vụ
- Thanh toán hóa đơn
- Tra cứu vị trí đỗ xe
- Xem lịch sử giao dịch của bản thân

5.4 Các giao diện cho Admin



(a) Giao diện thông báo khi có sự cố ở thiết bị IoT



(b) Giao diện thông báo khi Admin bỏ quên việc xác nhận sự cố thiết bị IoT

Hình 42: Các giao diện thông báo tình trạng thiết bị IoT

6 Các non-interactive functional requirement

- Hệ thống sẽ làm nổi bật những khu vực có nhiều vị trí trống lên màn hình
- Tự tạo hóa đơn định kỳ:
 - Tổng hợp phí gửi xe cuối mỗi chu kỳ (cuối tháng): đăng ký gói tháng hoặc ghi nợ.
 - Tạo hóa đơn cho từng người dùng.
 - Lưu hóa đơn vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
- Tự tạo thông báo thanh toán:
 - Gửi thông báo khi tạo hóa đơn
 - Gửi thông báo khi thanh toán thành công / thất bại
 - Gửi nhắc nhở khi sắp hết hoặc quá thời gian thanh toán

7 Các non-functional requirement

- **NFR1 - Cập nhật trạng thái thời gian thực (Performance):** Hệ thống phải cập nhật trạng thái chỗ đỗ xe từ sensor lên giao diện người dùng trong thời gian không quá 5 giây kể từ khi sensor phát hiện thay đổi.
 - Metric: Độ trễ trung bình từ sensor $\rightarrow$ hiển thị ≤ 5 giây; độ trễ tối đa ≤ 10 giây.
- **NFR2 - Khả năng chịu tải đồng thời (Scalability):** Hệ thống phải hoạt động ổn định trong giờ cao điểm khi lượng người dùng tăng đột biến (gần đầu giờ học, ngay lúc tan học). Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng đồng thời mà không suy giảm hiệu năng quá ngưỡng cho phép.

- Metric: Thời gian phản hồi trung bình ≤ 3 giây khi có 500 người dùng đồng thời, tỷ lệ lỗi $< 1\%$.
- **NFR3 - Tính sẵn sàng (Availability):** Hệ thống phải duy trì hoạt động liên tục để đảm bảo kiểm soát ra vào bãi xe không bị gián đoạn.
 - Metric: Uptime tối thiểu 99.5% theo tháng, tương đương thời gian ngừng hoạt động không quá 3.6 giờ/tháng.
- **NFR4 - Tương thích đa thiết bị (Usability):** Giao diện hệ thống phải hiển thị và hoạt động chính xác trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn, đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán.
 - Metric: Giao diện hỗ trợ responsive từ độ phân giải 360px (mobile) đến 1920px (desktop), các chức năng cốt lõi phải sử dụng được đầy đủ trên cả hai loại thiết bị.
- **NFR5 - Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Usability):** Hệ thống phải hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh để phục vụ cả người dùng trong nước và sinh viên/giảng viên quốc tế.
 - Metric: 100% nội dung giao diện người dùng (label, thông báo, hướng dẫn) phải có bản dịch đầy đủ cho cả hai ngôn ngữ. Người dùng có thể chuyển đổi ngôn ngữ mà không cần đăng nhập lại.
- **NFR6 - Khả năng chịu lỗi (Fault Tolerance):** Hệ thống phải có cơ chế dự phòng để duy trì hoạt động cơ bản hoặc bảo toàn dữ liệu khi một thành phần (sensor, gateway hoặc kết nối mạng) gặp sự cố.
 - Metric: Khi mất kết nối Internet, Gateway phải có khả năng lưu trữ tạm thời (local buffering) ít nhất 24 giờ dữ liệu và tự động đồng bộ lại khi có kết nối. Thời gian phục hồi hệ thống sau sự cố (MTTR) không quá 30 phút.